а2.1.1 Мережева модель OSI. Основні протоколи стеку TCP/IP.

1. Яку IPv4-адресу призначення використовує клієнт DHCPv4 для відправки початкового пакета виявлення DHCP Discover під час пошуку DHCP-сервера?
   255.255.255.255
   https://quizlet.com/gb/642353625/module-9-dynamic-addressing-with-dhcp-flash-cards/
   Широкомовні комунікації в мережі можуть бути спрямовані або обмежені. Спрямована трансляція надсилається на всі хости певної мережі. Обмежена трансляція надсилається на номер 255.255.255.255. Коли клієнту DHCP потрібно надіслати пакет DHCP Discover для пошуку серверів DHCP, клієнт використовуватиме цю IP-адресу 255.255.255.255 як пункт призначення в IP-заголовку, оскільки йому невідомі IP-адреси серверів DHCP.

0. Адміністратору невеликого центру оброблення інформації необхідний гнучкий та безпечний засіб дистанційного підключення до серверів. Який з протоколів буде оптимальним для використання?

   An administrator of a small data center wants a flexible, secure method of remotely connecting to servers.Which protocol would be best to use?
   1) Remote Desktop
   2) Telnet
   3) Secure Copy
   4) **Secure Shell**

   Explanation: Because hackers sniffing traffic can read clear text passwords, any connection needs to be encrypted. Additionally, a solution should not be operating system-dependent.

0. Яка з команд дає змогу здійснювати моніторинг стану мережних TCP-з'єднань Windows-вузла?

   Щоб вирішити цю проблему, вся команда netstat -a має показати статус усіх дій у частині TCP та UDP на локальному комп'ютері.

   https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/troubleshoot-tcp-ip-communication-guidance

0. Протокол якого рівня моделі OSI встановлює маршрут від відправника до одержувача?

Layer 3 of the OSI model, the network layer, is where internetworking takes place and is where logical addresses are assigned to networked devices. A primary function of this layer is to route network packets from one LAN to another.

https://www.codecademy.com/article/osi-model

0. Засоби якого рівня згідно моделі OSI можуть звертатися до сервісу мережевого рівня?
Транспортний рівень надає засоби для надійної передачі даних між кінцевими точками у мережі. Він використовується для керування потоком, встановлення з'єднання та контролю за доставкою даних. Наприклад, протоколи TCP (Transmission Control Protocol) та UDP (User Datagram Protocol) реалізовані на рівні транспортного рівня і використовуються для передачі даних на мережевому рівні.

0. Хост виступив ініціатором TCP з’єднання, відправивши серверу пакет SYN і отримавши у відповідь пакет SYN.ASK. Що має зробити хост, щоб отримати напіввідкрите з’єднання?
Надіслати ACK.
Після того, як хост ініціював з’єднання, відправивши пакет SYN і отримавши у відповідь пакет SYN-ACK від сервера, щоб завершити процес створення напіввідкритого з’єднання, хост має відправити пакет ACK (підтвердження) серверу.

Цей пакет ACK має підтвердити серверу, що хост отримав його пакет SYN-ACK і підтверджує готовність хоста до обміну даними. Після того, як сервер отримає цей пакет ACK, з’єднання вважається напіввідкритим, і обидва кінці з’єднання можуть почати обмін даними.

0. Що з названого присутнє в заголовку сегменту TCP?

TCP segment header

Offsets		0							1							2							3						
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	Source port																Destination port															
4	32	Sequence number																															
8	64	Acknowledgment number (if ACK set)																															
12	96	Data offset				Reserved 0 0 0 0				CWR	ECE	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Window Size															
16	128	Checksum																Urgent pointer (if URG set)															
20	160	Options (if *data offset* > 5. Padded at the end with "0" bits if necessary.)																															
⋮	⋮																																
56	448																																

0. Що з названого присутнє в заголовку дейтаграми UDP?

UDP datagram header

Offsets	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Source port																Destination port															
4	32	Length																Checksum															

0. Як забезпечити контроль доставки даних у ході сеансу клієнт-серверної комунікації за протоколом UDP?

UDP не гарантує доставку пакетів або порядок їх отримання. Він не забезпечує механізмів підтвердження або повторної передачі втрачених або пошкоджених пакетів. *Таким чином, перевірка надійності та помилок повинна здійснюватися на прикладному рівні, якщо це необхідно.*

Корисне посилання:
https://medium.com/@abhirup.acharya009/understanding-tcp-and-udp-building-blocks-of-connectivity-ec96e208b852

0. Яка властивість протоколу IPv6 суттєво ускладнює сканування локальної мережі з метою пошуку активних хостів?

   Одна з властивостей протоколу IPv6, яка суттєво ускладнює сканування локальної мережі для пошуку активних хостів, - це велика адресна простора. Завдяки використанню 128-бітних адрес, у порівнянні з IPv4, де використовуються 32-бітні адреси, кількість доступних IP-адрес великою вдвічі. Це робить сканування значно більш часо- та ресурсозатратним завданням.

0. Яка властивість протоколу IPv6 робить неможливим сканування локальної мережи з метою пошуку активних хостів?

   Протокол IPv6 також робить неможливим сканування локальної мережі з метою пошуку активних хостів завдяки використанню механізму Privacy Extensions. Цей механізм дозволяє генерувати тимчасові локальні IPv6-адреси для приватної комунікації, які змінюються через певні інтервали часу. Це робить сканування більш складним завданням, оскільки адреси можуть періодично змінюватися, і тим самим збільшує ризик невдалого сканування.

0. Який із протоколів передачі файлів забезпечує цілісність і конфіденційність даних?

   SFTP is a secure file transfer protocol that provides robust protection for data in transit. By leveraging the security features of SSH, SFTP ensures data confidentiality, integrity, and access control.
   Is SFTP Secure? Understanding the Security of Secure File Transfer Protocol - SFTPCloud

0. Який найнижчий рівень моделі OSI повинен бути реалізованим лише на кінцевих вузлах, і не повинен бути реалізованим на транзитних вузлах?

Найнижчий рівень моделі OSI, який повинен бути реалізованим лише на кінцевих вузлах і не повинен бути реалізованим на транзитних вузлах, - це фізичний рівень (Layer 1). Фізичний рівень відповідає за передачу даних через фізичні медіа, такі як дроти, оптичні волокна або бездротові канали. На транзитних вузлах, таких як маршрутизатори або комутатори, функції цього рівня зазвичай не реалізовані, оскільки ці пристрої працюють на рівнях вище, таких як канальний (Layer 2) або мережевий (Layer 3), і оперують із пакетами даних або кадрами.

0. Який пристрій ідентифікує MAC-адреса? (сторінка 99 підручника Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с.)

   MAC-адреса – унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу в локальній мережі, що зафіксований в його апаратурі.

   MAC-адреса представляє собою двійкове число довжиною 48 біт, яке для простоти сприйняття часто записують у вигляді 12 цифр в 16-й системі числення, розділених дефісами, наприклад, 00-C0-DF-11-47-9F. В такому записі перші шість цифр ідентифікують виробника мережевого пристрою, а інші шість – сам пристрій. Простір MAC-адрес є плоским.

   MAC-адрес ідентифікує конкретний пристрій у мережі, зазвичай мережевий адаптер або мережева карта (NIC), що вбудована у пристрій. Такі пристрої можуть бути комп'ютерами, ноутбуками, смартфонами, планшетами, маршрутизаторами, комутаторами тощо. MAC-адреси використовуються для ідентифікації пристроїв у мережевому середовищі, щоб забезпечити правильну адресацію та передачу даних.

0. Яку головну функцію виконує протокол TCP? (КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Сторінка 315)

   Transmission Control Protocol (TCP) operates at the transport layer and provides reliable, connection-oriented data delivery.

   Основна функція протоколу TCP (Transmission Control Protocol) - це забезпечення надійної передачі даних між комп'ютерами у мережі Інтернет. TCP відповідає за розбиття великих потоків даних на

пакети, надання механізмів для відновлення втрачених або пошкоджених пакетів, а також забезпечення упорядкування доставки пакетів до призначення. Крім того, TCP відповідає за керування потоком даних, забезпеченням, що передача відбувається з оптимальною швидкістю, щоб не перевантажувати мережу або приймальний комп'ютер.

17. Яке максимальне значення може приймати одне число в IP-адресі? (КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Сторінка 275)

Таблиця 2-1 IP-адреси, доступні для хостів Інтернету

Клас адреси	Перший октетний діапазон	Кількість можливих мереж	Кількість хостів на мережу
клас A	від 0 до 126	127 (2 зарезервовано)	16,777,214
клас B	128 до 191	16,384	65,534
Клас C	192-223	2,097,152	254

У Інтернет-протоколі (IP) версії 4, який є найпоширенішим використовуваним протоколом, кожне число в IP-адресі може приймати значення від 0 до 255. Це через те, що кожне число в IP-адресі складається з 8 біт, а значення від 0 до 255 можна представити в 8-бітовому форматі. Таким чином, максимальне значення одного числа в IP-адресі - 255.

IPv4 (англ. *Internet Protocol version 4*) — четверта версія IP протоколу, перша версія широкого вжитку. IPv4, описаний в RFC 791 (вересень 1981 року), замінив RFC 760 (січень 1980 року). IPv4 використовує 32-бітові адреси, що обмежують адресний простір 4294967296 можливими унікальними адресами. Зручною формою запису адреси IP (IPv4) є запис у вигляді чотирьох десяткових чисел значенням від 0 до 255, розділених крапками, наприклад, 192.168.0.1.

IPv6 (англ. *Internet Protocol version 6*) — нова версія протоколу IP, покликана вирішити проблеми, з якими зіткнулася попередня версія (IPv4) при її використанні в Інтернеті, за рахунок використання довжини адреси 128 біт замість 32. Адреси розділяються двокрапками (н-

д fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf). Велика кількість нульових груп може бути пропущена за допомогою подвійної двокрапки (fe80::200:f8ff:fe21:67cf). Такий пропуск має бути єдиним в адресі.

IPv4 Addressing > CCNP 1: Advanced IP Addressing Management | Cisco Press

18. З яких елементів складається IP-адреса?

(КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Стор. 275)

IP-адреси є ієрархічними: вони складаються з двох частин, перша з яких ідентифікує мережу з даним вузлом, а друга – власне вузол. Яка частина IP-адреси є ідентифікатором мережі, яка вузла може визначатись двома шляхами: - на основі класів, - на основі масок.

19. Яку функцію виконує команда ping? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. сторінка 93)

Перевіряє доступність віддаленої системи. Утиліта відправляє на IPадресу одержувача відлуння-запит ICMP. Якщо хост з вказаною адресою відповідає, можна спробувати використати замість IPадреси хост-ім'я. Утиліта спочатку намагається перетворити хостім'я в IP-адресу через DNS-сервер, потім через WINS-сервер і нарешті за допомогою локального широко віщання. Якщо перевірка за адресою закінчилась успішно, а за ім'ям – ні, це свідчить про проблему не в мережевому з'єднанні, а в розпізнаванні імен. Використання ключа –a дозволяє перетворювати IP-адреси в хостімена.

0. На якому рівні моделі OSI здійснюється поділ повідомлень на пакети та збірка пакетів? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с сторінка)

1) physical
2) data link
3) network
4) transport
5) session
6) presentation

7) application

Рівень 4 – транспортний рівень

Транспортний рівень передбачає **налаштування прямого зв'язку між підключеними пристроями**. Цей рівень також може розбивати дані, операція, яка поширюється на рівні OSI. Але загальна функція транспортного рівня полягає в тому, щоб гарантувати, що дані залишають і надходять в одному і тому ж стані

Транспортний рівень **контролює потік даних під час наскрізного зв'язку**. Інструменти визначають правильну швидкість передачі даних. Це може відрізнятися залежно від швидкості з'єднання. Пристрої з швидшим з'єднанням можуть переповнювати пристрої з нижчою швидкістю, що створює проблеми з продуктивністю.

Що таке модель OSI? | Повний посібник із 7 шарів OSI (nordlayer.com)

0. Яка команда (утиліта) застосовується для того, щоб прослідкувати маршрут до віддаленого вузла? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с/ сторінка 94)

Tracert	Дозволяє прослідкувати маршрут до віддаленої системи. Утиліта відправляє відлуння-запити ICMP, послідовно збільшуючи значення поля TTL на 1, як показано на рис. 8.3. Обробка запиту маршрутизатором полягає у зменшенні значення поля TTL на 1 і відправки спеціального повідомлення Time Exceeded у випадку коли TTL=0. Після кожної успішної доставки утиліта відправляє пакет на один перехід далі.

2.1.2. Віртуалізація (принципи, гіпервізори).

1. До якого типу належить гіпервізор Oracle VirtualBox?
2. Яка архітектура операційної системи найкраще підходить для реалізації автономного гіпервізора?
3. На чому заснована паравіртуалізація?
4. Яка технологія (програмне забезпечення) встановлюється поверх існуючих операційних систем для створення і запуску віртуальних машин?
5. Яку з названих функцій повинна підтримувати ос автономного гіпервізора?
6. Як забезпечується необхідний режим роботи процесора для ядра гостьової операційної системи гіпервізором 2-го типу?

2.1.3. Архітектура комп'ютерів.

1. Якщо за умови незмінної розрядності зменшити кількість біт, виділених для нормалізованої мантиси числа у формі з плаваючою комою, і на стільки ж збільшити кількість біт, виділених для порядку числа, то як це вплине на діапазон і точність подання чисел?
2. Скільки розрядів (біт) використовується для адресації пам'яті в сучасній 64-розрядній архітектурі Intel x86-64?
3. Скільки режимів (за рівнем привілеїв) роботи процесора Intel 32-розрядної архітектури IA-32 може використовувати певний процес в операційній системі, яка використовує усі можливості захищеного режиму процесора?

4. Для підключення яких пристроїв з числа названих призначений південний міст системної плати?
5. Маємо два двійкових числа: 1011,10 та 1010,11. Що буде результатом складання цих двох чисел?
6. Яка причина межі зростання продуктивності комп'ютерів нейманівської архітектури при збільшенні кількості процесорів за умови забезпечення багатозадачності?
7. Що таке SMP-система? (Тарарака В.Д. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с. Сторінка 352)

1. Пристрої апаратного управління в порівнянні з пристроями мікропрограмного управління є:

а) надійнішими;

б) простішими;

<u>в) швидшими.</u>

0. При використанні табличного методу виконання операції y=f(x) в таблицю записується:

а) значення x;

<u>б) значення y;</u>

в) значення f.

0. При непрямій адресації в адресному полі команди вказується:

а) місце розміщення операнда;

<u>б) місце розміщення адреси операнда</u>

в) значення операнда.

0. Програмний лічильник входить до складу:

а) кеш-пам'яті;

б) основної пам'яті;

<u>в) регістрової пам'яті.</u>

0. Одношинна структура процесора у порівнянні з двошинною є:

а) продуктивнішою;

<u>б) простішою;</u>

в) універсальнішою.

0. Регістри регістрового файлу є:

а) апаратно недоступними;

б) програмно недоступними;

в) програмно невидимими.

0. При безпосередній адресації операнд знаходиться:

а) безпосередньо в адресній частині команди;

б) безпосередньо в пам‘яті;

в) в полі коду операції.

0. Пристрій управління формує управляючі сигнали за:

а) вмістом акумулятора;

б) вмістом адресної частини регістра команди;

в) вмістом програмного лічильника.

0. Регістр адреси входить до складу:

а) кеш-пам‘яті;

б) регістрової пам‘яті;

в) пам‘яті програм.

0. При прямій (або абсолютній) адресації в адресному полі команди вказується:

а) місце розміщення операнда;

б) місце розміщення регістра адреси операнда;

в) місце розміщення команди.

0. Однією з чотирох базових структур пристроїв множення двійкових чисел з фіксованою комою є:

а) пристрій множення двійкових чисел з молодших розрядів множеного при нерухомому множеному із зсувом суми часткових добутків.

Б) пристрій множення двійкових чисел з молодших розрядів множника при нерухомому множеному із зсувом суми часток;

в) пристрій множення двійкових чисел з молодших розрядів множника при нерухомому множеному із зсувом суми часткових добутків.

0. Недолік пам‘яті з послідовною вибіркою:

а) мала ємність;

б) значний час доступу до конкретної одиниці інформації;

в) значний час доступу до неконкретної одиниці інформації.

0. При виконанні множення двох операндів однакової розрядності розрядність результату:

а) зменшується вдвічі, порівняно з розрядністю множників;

б) збільшується вдвічі, порівняно з розрядністю множників;

в) є такою самою, як розрядність множників.

0. Командний цикл це:

а) послідовність операцій, необхідних для виконання всіх команд;

б) послідовність операцій, необхідних для виконання однієї мікрокоманди;

в) послідовність мікрооперацій, необхідних для виконання однієї команди.

0. Для процесора комп‘ютера із складною системою команд характерна наступна особливість:

а) виконання команди за безліч тактів;

б) виконання команди за багато тактів;

в) виконання команди за один такт.

0. Чим більша основа порядку чисел з рухомою комою, тим:

а) ширший динамічний діапазон представлення чисел;

б) вища точність обчислень;

в) швидше працює комп‘ютер.

0. Використання таблично-алгоритмічного методу виконання операцій взамін табличного дозволяє:

а) зменшити об‘єм таблиці;

б) підвищити швидкодію;

в) збільшити об‘єм пам‘яті.

0. Причиною використання архітектури типу регістр-регістр є те, що:

а) регістри процесора простіші основної пам‘яті;

<u>б) регістри процесора швидші основної пам‘яті;</u>

в) регістри процесора мають менший об‘єм, ніж основна пам‘ять.

0. Пристрої мікропрограмного управління в порівнянні з пристроями апаратного управління є:

а) швидкими;

<u>б) гнучкішими;</u>

в) надійнішими.

0. Конвеєрне виконання команд дозволяє:

а) зменшити час виконання кожної команди;

б) спростити програмування;

<u>в) зменшити час виконання послідовності команд.</u>

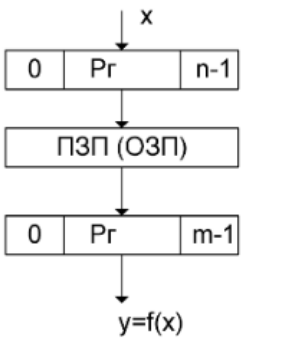
s

22. **Чому дорівнює кількість чисел в таблиці при використанні табличного методу виконання операції y=f(x), де: число x – n-розрядне; число y – m-розрядне.**

<u>Відповідь:</u>

X	Y
000	000000
001	000001
010	000100
011	001001
100	010000
101	011001
110	100100
111	110001

<u>Структура таблиці пристрою</u>



$Q_{ПЗП}=m*2^n$

23. Які переваги використання вісімкового та шістнадцяткового кодування?
Особливістю цих систем є зручний перехід до двійкової системи та навпаки. Три двійкових розрядів переводяться в один вісімковий , а чотири двійкових розряди- в один шістнадцятковий.

У разі необхідності переведення чисел із десяткової системи числення у двійкову, переводиться спочатку у вісімкову або в шістнадцяткову, а пізніше по тетрадно або по тріадно переводиться у двійкову.

24. **Які переваги та недоліки конвеєрних операційних пристроїв.**

Ідея конвеєра може бути розповсюджена і на виконання команд.

Виконання команд розбивається на декілька етапів:

1. Формат адреси команди (ФАК).
2. Вибірка команди з пам'яті (ВК).
3. Розшифровка коду операції (РКО).
4. Формування адреси операнду (ФАО).
5. Вибірка операнду з пам'яті (ВО).
6. Арифметичні або логічні операції (АЛО).

Пристрій керування – це блоки які незалежно один від одного і паралельно можуть виконувати вказані 6 етапів.

ЕТАП	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ФАК	К1	К2	К3	К4	К5	К6	К7	К8
ВК		К1	К2	К3	К4	К5	К6	К7
РКО			К1	К2	К3	К4	К5	К6

ФАО				К1	К2	К3	К4	К5
ВО					К1	К2	К3	К4
АЛО						К1	К2	К3

Час виконання кожного етапу прийнято однаковий. Якщо в конвеєрі арифметичних операцій виконуються паралельно m пар операндів, то в конвеєрі команд виконуються суміщення у часі виконання l операцій. l – число етапів, на які поділено виконання команди. Тобто існує мультиопераційний підхід, який був запропонований Уілсоном в 1951р.

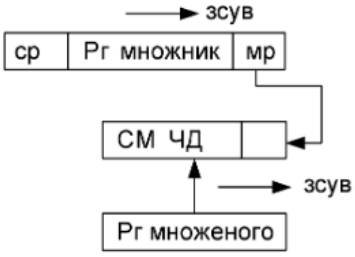
На жаль виграш у продуктивності в l разів практично не можливий тому, що може бути отриманий тільки при виконанні програми безумовних переходів. Наявність умовних переходів зразу порушує роботу конвеєра, та призводить до холостих перебігів конвеєра. Коли за відпрацьованою командою з ознакою результату, потрібно перейти на виконання першої команди з якоїсь іншої, то це викликає необхідність очищення усіх блоків, та завантаження їх дійсною операцією.

У реальних ЕОМ застосовуються різні підходи, які дозволяють визначити ознаки переходу як можна раніше, але зовсім виключити вплив умовних переходів не вдається. Але для певних задач, де мають місце ланцюги команд безумовних переходів, тобто виграш у продуктивності конвеєра команд є значний. Виграш тим більше значний, чим довше ділянки фрагментів програми безумовних переходів, і чим більше передбачається тих блоків керування.

В КС можна одночасно використовувати і конвеєр команд і конвеєр арифметичних операцій, навіть декілька паралельно працюючих конвеєрних команд і арифметичних операцій. В останньому випадку може бути отримана дуже висока продуктивність.

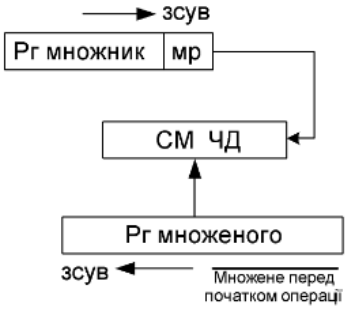
25. **Розглянути чотири базові структури пристроїв множення двійкових чисел з фіксованою комою.**

1. Множення починається з молодшого розряду множника зі зсувом часткових добутків вправо.
   $Z_{i+1}=(Z_i+X*Y_{(i)})/2$; *i*-розрядність чисел. X- множене; Y-множник; Z_i- сума добутків. де $Z_0=0$;
   СМЧД- суматор часткових добутків; СР-старший розряд, МР-молодший розряд



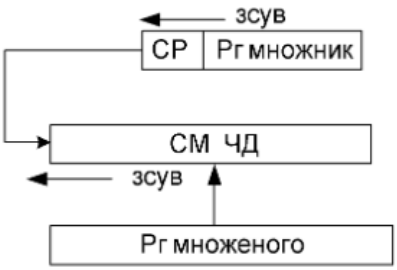
2. Множення починається з молодшого розряду множника і виконанні зсуву множеного вліво.

$$\begin{cases} X_{i+1} = 2X_i \\ Z_{i+1} = Z_i + X_i * Y_{(i)} \end{cases}$$

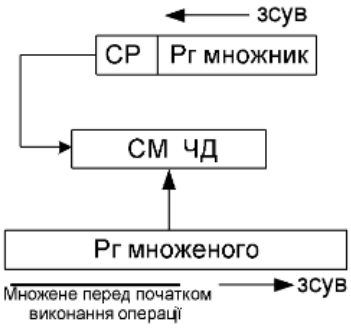


3. Множення починачи з старших розрядів множника зі зсувом множеного вправо

$$\begin{cases} Z_{i+1} = Z_i + X_{i+1} * Y_{(n-i-1)} \\ X_{i+1} = \dfrac{X_i}{2} \end{cases}$$

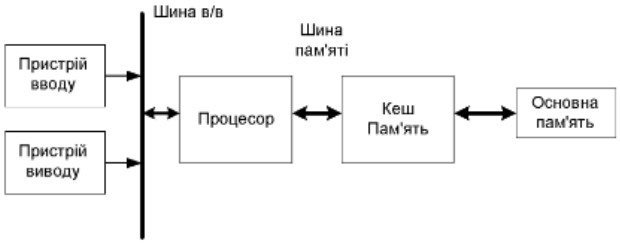


4. Множення починаючи з старших розрядів множника при зі зсувом суми часткових добутків вліво.
   $Z_{i+1}=2*Zi+X*Y_{(n-i-1)}$, де $Z_0=0$; $Zn=Z=X*Y$;



26. **Які недоліки двохшинної структури комп'ютера з обміном через процесор.**

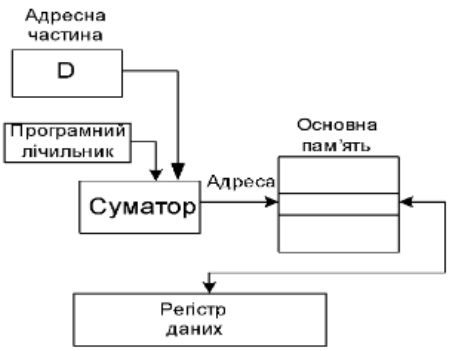
Двохшинна структура комп'ютера з обміном через процесор:



Недоліком цієї структури є те, що процесор витрачає свій час на виконання операцій введення і виведення інформації, безпосередньо працюючи з пристроями введення-виведення, які в більшості випадків є значно повільнішими порівняно з ним, що знижує ефективність роботи з комп'ютера.

27. **Як знаходиться адреса операнда при використанні відносної адресації (або базування). Навести приклад.**

Адресна частина містить два поля: 1-адреса регістра із регістра памяті в якому зберігається база; 2-зберігається зміщення шляхом їх додавання формується виконавча адреса команди.



Дозволяє працювати з операндами із деякого сигмента памяті не змінюючи бази.

Основна перевага відносної адресації, це скорочення довжини команди за рахунок зменшення її адресної частини

28. **Що вказується в адресному полі команди при прямій (або абсолютній) адресації. Навести приклад.**

В адресному полі вказується місце ророзміщення операнда

29. Обгрунтувати, чому дорівнює найбільша довжина конвеєра конвеєрного операційного пристрою.

Найбільша довжина конвеєра конвеєрного операційного пристрою дорівнює кількості P ярусів алгоритму. Такий конвеєрний операційний пристрій має найвищу частоту, яка може

бути досягнута при апаратній реалізації заданого конкретизованого потокового графу алгоритму.

30. Яка структура мікрокоманди при вертикальному мікропрограмуванні. Навести приклад.

При вертикальному мікропрограмуванні мікрооперація визначається двійковим кодом, який міститься в операційній частині мікрокоманди. Кількість розрядів операційної частини – $mo=int(\log_2 m)$

Адреса наступної мікрокманди	Код умов	Код мікрооперації

Цей метод дозволяє більш ефективно використовувати поля мікрокоманди, тобто команда є коротшою, а обєм памяті меншим і потребує меншої кількості розрядів в операційній частині мікрокоманди. Проте при цьому непотрібно використовувати дешифратор. При вертикальному кодуванні в мікрокоманді вказується лише одна мікрооперація, що приводить до збільшення довжини мікропрограм.

Приклад.

Нехай мікропрограма виконання операції містить 22 мікрооперації. В алгоритмі виконання операції на певному кроці можливе одночасне виконання 4 мікрооперацій. При вертикальному мікропрограмуванні буде виділено 5 бітів ($int(\log_2 22=5)$) в операційній частині мікрокоманди. Мікропрограмування буде полягати у вказуванні двійкового коду мікрооперації. В мікрокоманді буде вказана тільки одна мікрооперація.

P1 Що таке материнська плата комп’ютера?
A. Це головна плата комп’ютера
B. Це типова плата , що забезпечує функції вводу-виводу
C. Це плата на якій розміщені основні компоненти комп’ютера.
D. Це плата, яка забезпечує функції керування інтерфейсами..

P1 Які основні компоненти персонального комп'ютера розташовані на материнській платі?
A.B. Зовнішня пам’ять комп’ютера
C. Блок живлення комп’ютера
D. Керування мережевим адаптером

P1 Що характеризує тактова частота процесора і в яких одиницях вона вимірюється?
A. Тип процесора, вимірюється в сек.
B. Продуктивність процесора, вимірюється в МГц.
C. Кількість елементарних операцій в секунду.
D. Швидкість виводу інформації на відео монітор, вимірюється в Мбіт/сек.

P2 Що таке кеш-пам'ять?
A. Це пам'ять розміщена в самому процесорі.
B. Це пам'ять в якій зберігаються програми BIOS
C. Це оперативна пам'ять комп’ютера
D. Це пам'ять в якій зберігається інформація про переривання.

P1 Для чого призначені внутрішні шини комп’ютера?
A. Для передачі інформації між процесором і оперативною пам’яттю
B. Для передачі даних між основними вузлами материнської плати
C. Для передачі сигналів синхронізації

D. Для подачі живлення основним вузлам материнської плати

P1 Чим відрізняється оперативна пам'ять від постійної пам'яті?
A. Інформаційною ємністю
B. Оперативна пам'ять має менший час доступу
C. Оперативна пам'ять це пам ять, яка втрачає інформацію після вимкнення живлення, а постійна ні.
D. Оперативна пам'ять призначена тільки для зберігання результатів обчислень, а постійна для всіх даних.

P2 Що таке RISC-процесори?
A. Це процесори з скороченою системою команд
B. Це процесори для універсальних ЕОМ
C. Це процесори з розширеною системою команд
D. Це спеціалізовані процесори вводу-виводу.

P2 В якій пам'яті зберігаються програми BIOS?
A. В постійній пам’яті
B. В пам’яті типу ROM
C. В оперативній пам’яті
D. В Кеш-пам’яті

P2 Яка інформація зберігається в енергонезалежній пам'яті?
A. Інформація про пристрої вводу-виводу, зовнішні накопичувачі, системний час, тощо
B. Інформація про тип процесора і об’єм оперативної пам’яті
C. Діагностична інформація про комп’ютер
D. Оперативна інформація результатів обчислень

2.2.1. Алгоритмізація та програмування (без прив’язки до конкретної мови програмування).

1. bool x1 = (5 > 6) & (4 < 6); Чому дорівнює x1 ?
2. int k=0; int num1 = 6; int num2 = 8;

   if (num1 > num2) { k=1; }

   else { k=2; };

   Чому дорівнює k ?

0. int k=0;

   for (int i= 0; i<4 ; i++) { k = k +2; }

   Чому дорівнює k після завершення циклу?

0. int[] a = new int[] { -3, 2, 1, -4, 0 };

   int max = a[0];

```
for ( int i=0; i < 5; i++)
{   if (a[i] > max)
        { max = a[i]; }
```

Чому дорівнює max по завершенні циклу?

0. int k=0;

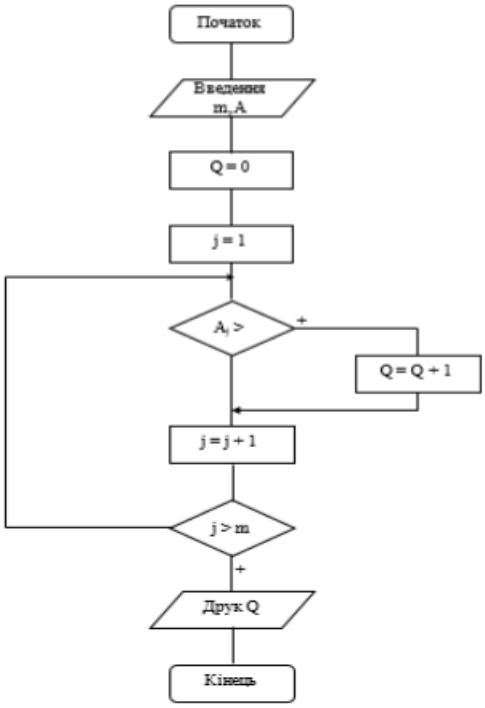
```
int[] a = new int[] { -3, 5, 1, 4, 0 };
for ( int i=0; i < =4; i++)
{   if (a[i] > 1 & a[i] < 5)  k = k+1;  }
```

Чому дорівнює k по завершенні циклу?

0. Якщо введені значення одновимірного масиву A дорівнюють:

0	2	1

m=3, яке число буде роздруковане в результаті роботи алгоритму?



0. Яка область видимості локальної змінної?
0. Що таке «параметр-значення»?

2.2.2. Основи об’єктно-орієнтованого програмування (Класи, Методи, Перевантаження, Наслідування, Делегати, Узагальнення).

1. Яке твердження є правильним щодо використання віртуальних методів?
2. Є опис двох класів, причому один з класів має можливість використовувати програмний код іншого, доповнюючи його своїми власними деталями реалізації. Яка концепція ООП надає таку можливість?
3. Є опис об’єкта, в якому наявні поля і методи роботи з ними, причому ці поля приховані від зовнішніх впливів та їх зміни і доступ до них можливий тільки через звернення до методів самого об’єкту. Який принцип ООП забезпечує таку можливість?
4. Що таке Поліморфізм?
5. Поліморфізм реалізований через механізми: -?
6. Що називається успадкуванням?
7. Що таке деструктор?
8. Що розуміється під терміном "делегат"?
9. Що таке Об'єкт?
10. Що таке Клас?
11. Членами класу можуть бути - ?
12. Що називається конструктором?
13. Як називаються елементи класу, які відносяться до всіх екземплярів об'єктів класу
14. Що таке Делегат?
15. Що таке Віртуальний метод?
16. Який рівень доступості до елементу класу визначає директива (модифікатор доступу) private?
17. Який рівень доступості до елементу класу визначає директива (модифікатор доступу) protected?
18. Який рівень доступості до елементу класу визначає директива (модифікатор доступу) public?

2.2.3. Методи сортування та пошуку даних.

1. На скільки частин поділяється область пошуку на кожному етапі у дихотомічному методі пошуку?

2. Які елементи масиву зрівнюються на кожному кроці бульбашкового алгоритму сортування?

3. Яка процедура покладена в основу алгоритму сортування методом вибору?

4. Яка процедура покладена в основу алгоритму сортування методом вставки?

5. Кількістю чого визначається швидкість сортування?

6. Визначити метод сортування для вхідного масиву [41 5 30 36 25 10 38 49 0 0].

На початку сортування відсортовані послідовності містять в собі по одному елементу.

Крок 1. [5 41][30 36][10 25][38 49][0 0].

Крок 2. [5 30 36 41][10 25 38 49][0 0].

Крок 3. [5 10 25 30 36 38 41 49][0 0].

Крок 4. [0 0 5 10 25 30 36 38 41 49].

2.3 Операційні системи

Які функції виконує операційна система?

A) Забезпечує роботу всіх програмних додатків

B) Тільки управляє процесором

C) Тільки керує доступом до мережі

D) Тільки відповідає за обробку текстових документів

Правильна відповідь: A

За якими принципами поділяють (класифікують) операційні системи?

A) Кількість користувачів

B) Розмір файлів

C) Типи підтримуваних програм

D) Види встановлених драйверів

Правильна відповідь: A

Які особливості притаманні ОС реального часу?

A) Гарантування відповіді за визначений час

B) Висока графічна продуктивність

C) Обробка великих баз даних

D) Розширені мультимедійні можливості

Правильна відповідь: A

Що визначає термін «сімейство операційних систем»?

A) Операційні системи зі схожою архітектурою і API

B) Операційні системи, які працюють на одному комп'ютері

C) Операційні системи, які використовують однакові паролі

D) Операційні системи, які розроблені однією компанією

Правильна відповідь: A

Що визначає термін «архітектура ОС»?

A) Структура взаємодії між основними компонентами системи

B) Графічний інтерфейс користувача

C) Розташування файлів на жорсткому диску

D) Швидкість процесора

Правильна відповідь: A

На які групи поділяють модулі ОС?

A) Модулі вводу/виводу, пам'яті, процесора

B) Модулі тестування, маркетингу, продажу

C) Модулі відео, аудіо, тексту

D) Модулі безпеки, дизайну, зв'язку

Правильна відповідь: A

Які особливості має монолітна архітектура ОС?

A) Всі основні компоненти системи є тісно інтегрованими

B) Чітке розділення функцій між модулями

C) Широке використання мікросервісів

D) Велика кількість незалежних додатків

Правильна відповідь: A

Які існують експлуатаційні вимоги до ОС?

A) Надійність, масштабованість, взаємодія з обладнанням

B) Швидкість друку, якість сканування, об'єм пам'яті

C) Види встановлених ігор, кольорова схема інтерфейсу

D) Максимальна кількість відкритих вкладок в браузері

Правильна відповідь: A

Які функції виконує супервізор ОС?

A) Керування виконанням програм, ресурсами системи

B) Підтримка веб-браузера

C) Регуляція температури процесора

D) Забезпечення електропостачання до компонентів

Правильна відповідь: A

Які особливості організації мікроядернрї архітектури ОС?

A) Виконання більшості системних служб у користувацькому режимі

B) Використання одного великого ядра для всіх функцій

C) Виключно графічний інтерфейс управління

D) Централізоване зберігання даних

Правильна відповідь: A

Назвіть переваги і недоліки різних видів архітектури ОС.

A) Переносимість, розширюваність, висока надійність; зниження продуктивності

B) Висока швидкість запуску програм; висока вартість підтримки

C) Легке використання; обмежена підтримка обладнання

D) Малі розміри; великі витрати на розробку

Правильна відповідь: A

Питання 1: Що таке стан тупика у системі?

A) Стан, у якому всі процеси завершені успішно.

B) Стан, у якому декілька процесів чекають на випуск ресурсів, що ніколи не стануть доступними.

C) Стан, у якому система працює з максимальною продуктивністю.

D) Стан, у якому всі ресурси перебувають у вільному доступі.

Правильна відповідь: B

Питання 2: Вкажіть напрямки політики виявлення та запобігання тупиків.

A) Ігнорування проблеми тупика.

B) Інтенсивне використання ресурсів.

C) Обмеження доступу до ресурсів і визначення пріоритетів.

D) Збільшення кількості ресурсів у системі.

Правильна відповідь: C

Питання 3: Опишіть алгоритм банкіра.

A) Алгоритм, який передбачає надання ресурсів найстарішому процесу.

B) Алгоритм, який заснований на перевірці балансу поточного стану системи перед видачею ресурсів.

C) Алгоритм, який вимагає ручного втручання системного адміністратора для розподілу ресурсів.

D) Алгоритм, що створює бекапи системи кожну годину.

Правильна відповідь: B

Питання 4: Як пов’язані процеси розподілу ресурсів і запобігання тупиків?

A) Розподіл ресурсів не впливає на можливість виникнення тупиків.

B) Запобігання тупикам здійснюється через неконтрольоване використання ресурсів.

C) Ефективний розподіл ресурсів може запобігти виникненню тупиків.

D) Запобігання тупикам вимагає надмірного збільшення доступних ресурсів.

Правильна відповідь: C

Питання 5: На які класи поділяють ресурси?

A) Постійні та тимчасові.

B) Живі та неживі.

C) Повторно використовувані та витратні.

D) Внутрішні та зовнішні.

Правильна відповідь: C

Питання 7: Які існують методи виявлення і запобігання тупикових ситуацій?

A) Виключно використання алгоритму банкіра.

B) Превентивні, виявлення, відновлення та ігнорування.

C) Ручне видалення блокувань ресурсів.

D) Постійне збільшення кількості ресурсів.

Правильна відповідь: B

Питання 8: Як застосувати сітку Петрі для побудови моделей виявлення та запобігання тупикових ситуацій?

A) Використання сітки Петрі для реєстрації транзакцій у базі даних.

B) Моделювання поведінки системи з використанням сітки Петрі для відображення можливих шляхів руху ресурсів.

C) Створення графічних інтерфейсів користувача.

D) Використання сітки Петрі виключно в телекомунікаціях.

Правильна відповідь: B

Питання 1: На які класи поділяють переривання?

A) Зовнішні, внутрішні, програмні.

B) Апаратні, програмні, веб-орієнтовані.

C) Пристайовані, плановані, випадкові.

D) Потокові, паралельні, конкурентні.

Правильна відповідь: A

Питання 2: Як називають процедури, які виконуються за перериваннями?

A) Процедури обробки переривань.

B) Процедури контролю потоків.

C) Процедури керування пам'яттю.

D) Процедури оптимізації ресурсів.

Правильна відповідь: A

Питання 3: Дайте визначення програмним перериванням.

A) Це переривання, що ініціюється програмним забезпеченням з метою управління виконанням процесів.

B) Це аварійні переривання при збоях у системі.

C) Це заплановані технічні перерви в роботі системи.

D) Це зовнішні переривання від апаратури.

Правильна відповідь: A

Питання 4: Дайте визначення системному виклику.

A) Системний виклик — це запит від програми до ОС про виконання певної операції, яка не доступна у користувацькому режимі.

B) Системний виклик — це помилка в коді, що вимагає втручання ОС.

C) Системний виклик — це внутрішнє повідомлення між процесами в ОС.

D) Системний виклик — це перевірка стану обладнання системи.

Правильна відповідь: A

Питання 5: Яким вимогам повинна задовольняти реалізація системного виклику?

A) Забезпечувати перемикання в привілейований режим, мати високу швидкість виклику процедур ОС.

B) Підтримувати тільки одну апаратну платформу.

C) Забезпечувати доступ до всіх внутрішніх ресурсів ОС без обмежень.

D) Використовувати тільки асинхронний режим виконання.

Правильна відповідь: A

Питання 6: Які особливості виконання синхронного і асинхронного системних викликів?

A) Синхронні виклики призупиняють процес, асинхронні дозволяють процесу продовжувати виконання.

B) Синхронні виклики зберігають дані в кеші, асинхронні – у оперативній пам'яті.

C) Синхронні виклики доступні тільки в ОС Windows, асинхронні – в ОС Linux.

D) Синхронні виклики вимагають ручного керування, асинхронні – автоматичного.

Правильна відповідь: A

1. Наведіть визначення КЕШ-пам’яті.

a) Вид пам’яті, який використовується для зберігання програмного коду.

b) Оперативна пам’ять, що використовується для швидкого зберігання даних.

c) Високошвидкісний буфер між процесором і основною пам’яттю.

d) Постійна пам'ять, що зберігає критичні дані системи.

Правильна відповідь: c)

2. Який принцип дії КЕШ – пам’яті?

a) Зберігання всіх даних, які коли-небудь використовувалися.

b) Зберігання даних за принципом першого ввійшов, першого вийшов.

c) Зберігання даних, які найчастіше використовуються або недавно використовувалися.

d) Зберігання даних тільки з зовнішніх пристроїв.

Правильна відповідь: c)

3. Яким чином вирішується проблема узгодження даних між кешем та основною пам’яттю?

a) Використанням переривань від ЦП.

b) Завантаженням всіх даних з основної пам’яті при кожному запуску.

c) Використанням алгоритмів зворотного запису та прямого запису.

d) Обміном даних між кешем та пам'яттю через мережу.

Правильна відповідь: c)

4. Які використовуються схеми відображення основної пам'яті на кеш?

a) Послідовне та паралельне відображення.

b) Пряме, асоціативне, та наборно-асоціативне відображення.

c) Лінійне та експоненційне відображення.

d) Циклічне та рекурсивне відображення.

Правильна відповідь: b)

5. Який існує алгоритм комбінування прямого і випадкового відображення основної пам’яті на кеш?

a) Циклічний алгоритм.

b) Наборно-асоціативне відображення.

c) Лінійне відображення.

d) Рекурсивне відображення.

Правильна відповідь: b)

6. Яким чином організовано багаторівневе кешування?

a) Кожен кеш має однакову швидкість та обсяг.

b) Кеш другого рівня використовує дані з кеша третього рівня.

c) Кеш першого рівня має менший обсяг та вищу швидкість, ніж кеш другого рівня.

d) Усі кеши працюють незалежно один від одного.

Правильна відповідь: c)

Запитання 1: Яким чином узгоджуються швидкості обміну і кешування даних?

A) Використанням проміжного буферування і кешування даних у оперативній пам'яті. (Правильна)

B) Зміною частоти процесора залежно від завантаження.

C) Постійним перевірянням стану диска.

D) Автоматичним вимкненням невикористаних пристроїв.

Запитання 3: Яку модель інтерфейсу між пристроями введення-виведення і іншою частиною обчислювальної системи підтримують сучасні ОС?

A) Модель безпосереднього з'єднання.

B) Модель абстрактних драйверів із розділеними рівнями відповідальності. (Правильна)

C) Прямий доступ до пам'яті без драйверів.

D) Модель спільного доступу без ізоляції драйверів.

Запитання 4: Чи підтримують сучасні ОС декілька файлових систем одночасно і яким чином?

A) Так, через механізм віртуальної файлової системи (VFS), який дозволяє використовувати декілька типів файлових систем. (Правильна)

B) Ні, кожна ОС підтримує лише одну файлову систему.

C) Так, але кожна файлова система потребує окремого ядра ОС.

D) Так, через єдиний глобальний драйвер, що обробляє всі системні запити.

Запитання 5: Охарактеризуйте необхідність використання багаторівневих драйверів.

A) Вони уповільнюють систему, але забезпечують більшу безпеку.

B) Вони дозволяють розділити функціонал між різними рівнями для забезпечення гнучкості, легкості управління та підтримки. (Правильна)

C) Використовуються лише у старих системах для зворотної сумісності.

D) Необхідні лише для мережевих операцій.

Запитання 6: Які способи застосування високорівневих драйверів?

A) Підтримка різних файлових систем, абстракція від апаратних компонентів. (Правильна)

B) Пряме керування апаратними ресурсами.

C) Виключне керування процесором і пам'яттю.

D) Обробка виключно мережевих запитів.

Питання 1: Якою мовою програмування розроблена ОС UNIX?

A) Python

B) Java

C) C++

D) C

Правильна відповідь: D) C

Питання 2: Що визначає поняття образ та які складові образу?

A) Директорії та файли

B) Програми та процеси

C) Пам'ять та дисковий простір

D) Контекст процесу, включно з пам'яттю та ресурсами

Правильна відповідь: D) Контекст процесу, включно з пам'яттю та ресурсами

Питання 3: Які особливості логічної та фізичної побудови файлової системи ОС UNIX?

A) Використання індексних вузлів

B) Розподілене зберігання

C) Лінійна адресація

D) Блоки вторинної пам'яті

Правильна відповідь: A) Використання індексних вузлів

Питання 4: Які засоби міжпроцесної комунікації використовує ОС UNIX?

A) HTTP запити

B) RPC (виклик віддалених процедур)

C) Bluetooth з'єднання

D) Direct Memory Access (DMA)

Правильна відповідь: B) RPC (виклик віддалених процедур)

Питання 5: Які особливості застосування семафорів і каналів в ОС UNIX?

A) Використання для графічного виводу

B) Моніторинг мережевого трафіку

C) Управління доступом до спільних ресурсів

D) Зберігання даних

Правильна відповідь: C) Управління доступом до спільних ресурсів

Питання 6: Що означає термін виклик віддалених процедур і як реалізується така процедура?

A) Запуск програми на локальному комп'ютері

B) Відправлення даних через Інтернет

C) Виконання коду на віддаленому сервері

D) Використання локальних бібліотек

Правильна відповідь: C) Виконання коду на віддаленому сервері

Питання 7: Які особливості побудови і використання ОС LINUX?

A) Відсутність мультизадачності

B) Виключно статичне зв'язування бібліотек

C) Використання динамічних і статичних бібліотек

D) Підтримка тільки одного користувача

Правильна відповідь: C) Використання динамічних і статичних бібліотек

Питання 8: Яким чином у ОС UNIX забезпечується робота з поділюваною пам’яттю?

A) Через віддалені сервери

B) Використанням окремих процесів

C) Використанням спеціального програмного забезпечення

D) Сегментація пам'яті і обмін інформацією між процесами

Правильна відповідь: D) Сегментація пам'яті і обмін інформацією між процесами

Дайте визначення термінам: процес і потік.

a) Процес - це виконуваний екземпляр програми, що має власну адресну пам'ять та системні ресурси.

b) Потік - це легковаговий виконавчий об'єкт, який може виконувати код в межах одного процесу.

c) Процес - це окремий фрагмент коду, а потік - це частина пам'яті процесу.

d) Процес і потік є взаємозамінними термінами.

Вірна відповідь: a) Процес - це виконуваний екземпляр програми, що має власну адресну пам'ять та системні ресурси. b) Потік - це легковаговий виконавчий об'єкт, який може виконувати код в межах одного процесу.

Яка різниця між процесом і потоком?

a) Процеси розділяють ресурси, а потоки виконуються паралельно.

b) Процес може мати більше ніж один потік, а потік є частиною процесу.

c) Процеси є однимичними, а потоки дозволяють розділити ресурси між багатьма задачами.

d) Процеси є статичними, а потоки можуть створюватися та знищуватися динамічно.

Правильна відповідь: b) Процес може мати більше ніж один потік, а потік є частиною процесу.

Що визначає термін "дескриптор процесу"?

a) Пам'ять, призначену для зберігання вмісту процесу.

b) Унікальний ідентифікатор процесу.

c) Структура даних, що містить інформацію про процес.

d) Потік виконання, що відповідає за роботу програми.

Правильна відповідь: c) Структура даних, що містить інформацію про процес.

Коли виникає необхідність у спілкуванні між процесами?

a) Коли процеси розташовані на різних комп'ютерах.

b) Коли процеси потребують обміну даними або синхронізації дій.

c) Коли процеси виконуються в різний час.

d) Коли процеси виконуються в одному потоці.

Правильна відповідь: b) Коли процеси потребують обміну даними або синхронізації дій.

Коли виникає необхідність синхронізації процесів?

a) Коли процеси виконуються на різних операційних системах.

b) Коли процеси конкурують за ресурси або повинні виконуватися в певному порядку.

c) Коли процеси повинні взаємодіяти через мережу.

d) Коли процеси не потребують спілкування між собою.

Правильна відповідь: b) Коли процеси конкурують за ресурси або повинні виконуватися в певному порядку.

Які існують алгоритми синхронізації процесів на нижньому рівні?

a) Семафори, м'ютекси, бар'єри.

b) Поштові скриньки, монітори, розподілені ресурси.

c) Атомарні операції, блокування та розблокування ресурсів.

d) Реєстрація подій, виклик системних викликів.

Правильна відповідь: a) Семафори, м'ютекси, бар'єри.

В чому різниця між двійковим семафором та м’ютексом?

a) Двійковий семафор дозволяє тільки одному процесу одночасно отримати доступ до ресурсу, тоді як м'ютекс може використовуватися тільки для синхронізації потоків в одному процесі.

b) Двійковий семафор є більш ефективним, ніж м'ютекс.

c) М'ютекс може використовуватися для синхронізації процесів на різних комп'ютерах, а двійковий семафор - ні.

d) Вони є синонімами та використовуються для одних і тих самих цілей.

Правильна відповідь: a) Двійковий семафор дозволяє тільки одному процесу одночасно отримати доступ до ресурсу, тоді як м'ютекс може використовуватися тільки для синхронізації потоків в одному процесі.

Які існують методи синхронізації на верхньому рівні?

a) Монітори, розподілені ресурси, двійкові семафори.

b) Системні виклики, інтерфейси програмування додатків, сокети.

c) Поштові скриньки, атомарні операції, блокування та розблокування ресурсів.

d) Синхронізація через мережу, обмін повідомленнями між процесами.

Правильна відповідь: a) Монітори, розподілені ресурси, двійкові семафори.

Що таке поштова скринька і які існують способи її реалізації?

a) Поштова скринька - це структура, яка забезпечує обмін даними між процесами, існують способи реалізації через монітори, семафори та м'ютекси.

b) Поштова скринька - це метод асинхронного обміну даними через мережу, реалізується за допомогою сокетів.

c) Поштова скринька - це файл, який використовується для зберігання пошти електронної пошти.

d) Поштова скринька - це структура, яка дозволяє процесам обмінюватися повідомленнями, існують способи реалізації через семафори, м'ютекси та монітори.

Правильна відповідь: d) Поштова скринька - це структура, яка дозволяє процесам обмінюватися повідомленнями, існують способи реалізації через семафори, м'ютекси та монітори.

Яке призначення монітора і які існують методи реалізації моніторів?

a) Монітор - це структура, що дозволяє паралельно виконувати декілька процесів, методи реалізації включають використання розподілених ресурсів та інтерфейсів програмування додатків.

b) Монітор - це структура, що дозволяє синхронізувати доступ до ресурсів між процесами, методи реалізації включають використання м'ютексів, семафорів та блокування та розблокування ресурсів.

c) Монітор - це спосіб зберігання даних в пам'яті комп'ютера, методи реалізації включають використання файлової системи та роботу з файлами.

d) Монітор - це метод синхронізації процесів, методи реалізації включають використання системних викликів та мережевого обміну даними.

Правильна відповідь: b) Монітор - це структура, що дозволяє синхронізувати доступ до ресурсів між процесами, методи реалізації включають використання м'ютексів, семафорів та блокування та розблокування ресурсів.

Що таке мультипрограмування?

a) Процес вибору керуючого процесу.

b) Перехід від виконання одного потоку до іншого.

c) Робота кількох програм на одному комп'ютері з розподіленим доступом до ресурсів.

d) Режим введення-виведення в ОС.

Відповідь: c) Робота кількох програм на одному комп'ютері з розподіленим доступом до ресурсів.

Як досягається сполучення операцій обчислення і введення-виведення?

a) Зміною пріоритетів процесів.

b) Переміщенням процесів між чергами.

c) Зміною контексту процесу.

d) Витісненням процесу з пам'яті.

Відповідь: c) Зміною контексту процесу.

Що таке дескриптор процесу і контекст процесу?

a) Контрольні точки у програмі.

b) Відомості про стан і характеристики процесу.

c) Операційні системи.

d) Зовнішній вигляд вікон у GUI.

Відповідь: b) Відомості про стан і характеристики процесу.

Як відбувається перехід від виконання одного потоку до іншого?

a) Зміною кванту часу.

b) Завантаженням нового процесу в пам'ять.

c) Зміною контексту процесу.

d) Розширенням кеш-пам'яті.

Відповідь: c) Зміною контексту процесу.

Які завдання вирішуються при плануванні процесів?

a) Відновлення системи після аварії.

b) Керування виконанням процесів в системі.

c) Шифрування даних.

d) Підвищення частоти процесора.

Відповідь: b) Керування виконанням процесів в системі.

Яка різниця між динамічним і статичним плануванням?

a) Статичне планування змінює пріоритети процесів, а динамічне - ні.

b) Динамічне планування реагує на зміни у системі, а статичне - ні.

c) Статичне планування ефективніше за динамічне.

d) Динамічне планування використовує тільки витісняючі алгоритми.

Відповідь: b) Динамічне планування реагує на зміни у системі, а статичне - ні.

У чому полягає процес диспетчеризації?

a) Перехід від виконання одного потоку до іншого.

b) Вибір процесу для виконання.

c) Сполучення операцій обчислення і введення-виведення.

d) Очікування відповіді від користувача.

Відповідь: b) Вибір процесу для виконання.

Яка різниця між витісняючими і невитісняючими алгоритмами планування?

a) Витісняючі алгоритми змінюють пріоритети процесів, а невитісняючі - ні.

b) Невитісняючі алгоритми завжди вибирають процеси з меншим часом виконання.

c) Витісняючі алгоритми можуть призводити до переривання виконання процесу.

d) Невитісняючі алгоритми не враховують пріоритети процесів.

Відповідь: c) Витісняючі алгоритми можуть призводити до переривання виконання процесу.

Які особливості алгоритмів планування, заснованих на квантуванні?

a) Процеси розподіляються на рівні кванти часу.

b) Квант часу змінюється відповідно до завдань.

c) Процеси виконуються у фіксований проміжок часу.

d) Процеси виконуються послідовно без переривань.

Відповідь: a) Процеси розподіляються на рівні кванти часу.

!!!Які особливості алгоритмів планування, заснованих на пріоритетах?

a) Пріоритетність визначається тільки користувачем.

b) Процеси з вищим пріоритетом завжди виконуються першими.

c) Пріоритет може змінюватись у режимі виконання.

d) Процеси без пріоритетів не виконуються.

Відповідь: c) Пріоритет може змінюватись у режимі виконання.

Які особливості планування у системах реального часу?

a) Пріоритети процесів не міняються.

b) Система виконує тільки операції введення-виведення.

c) Виконання завдань має важливий термін завершення.

d) Всі процеси мають однаковий пріоритет.

Відповідь: c) Виконання завдань має важливий термін завершення.

Що таке багаторівнева черга?

a) Система з декількома ядрами процесора.

b) Черга, в якій процеси чекають на виконання.

c) Система з багатьма рівнями доступу до пам'яті.

d) Система з багатьма файловими системами.

Відповідь: b) Черга, в якій процеси чекають на виконання.

Які особливості використання динамічних пріоритетів?

a) Пріоритети процесів змінюються тільки в режимі ядра.

b) Пріоритети динамічно адаптуються до змін у системі.

c) Пріоритети зберігаються на постійній основі.

d) Динамічні пріоритети не впливають на виконання процесів.

Відповідь: b) Пріоритети динамічно адаптуються до змін у системі.

Які функції по керуванню пам’яттю виконує ОС?

a) Переміщення процесів між пам'яттю ЦП і диском.

b) Розподіл доступної пам'яті між різними процесами.

c) Створення віртуальних адрес для процесів.

d) Керування швидкістю виконання програм.

Відповідь: b) Розподіл доступної пам'яті між різними процесами.

Які типи адрес існують на різних етапах життєвого циклу програми?

a) Віртуальна, фізична, дискретна.

b) Логічна, фізична, сегментна.

c) Лінійна, логічна, фрагментна.

d) Віртуальна, фізична, логічна.

Відповідь: d) Віртуальна, фізична, логічна.

Які підходи використовують при віртуалізації пам’яті?

a) Політекономія та демократія.

b) Розділовий та вигідний.

c) Сегментний та сторінковий.

d) Цифровий та аналоговий.

Відповідь: c) Сегментний та сторінковий.

Якими класами представлені процеси віртуалізації пам’яті?

a) Операційні системи та програми.

b) Розділовий та вигідний.

c) Віртуальний та фізичний.

d) Програмні та апаратні.

Відповідь: c) Віртуальний та фізичний.

Які існують методи розподілу пам’яті?

a) Динамічний та статичний.

b) Розділовий та переміщувальний.

c) Сегментний та сторінковий.

d) Повторний та вигідний.

Відповідь: a) Динамічний та статичний.

Які особливості алгоритму розподілу пам’яті динамічними розділами?

a) Простір пам'яті ділиться на однакові частини.

b) Пам'ять виділяється відповідно до потреб процесу.

c) Пам'ять розподіляється за фіксованими адресами.

d) Процесам надається різна кількість пам'яті.

Відповідь: b) Пам'ять виділяється відповідно до потреб процесу.

Які особливості розподілу пам’яті переміщувальними розділами?

a) Простір пам'яті розбивається на статичні блоки.

b) Пам'ять переміщується між різними дисками.

c) Використовується для міграції віртуальної пам'яті.

d) Виділення пам'яті залежить від дійсної використаної кількості.

Відповідь: d) Виділення пам'яті залежить від дійсної використаної кількості.

Яка різниця між спулінгом і віртуалізацією пам’яті?

a) Віртуалізація використовує вигідні адреси, а спулінг - ні.

b) Спулінг забезпечує роботу з мережею, а віртуалізація - ні.

c) Віртуалізація дозволяє декільком програмам використовувати одну пам'ять, а спулінг - ні.

d) Спулінг - це метод розподілу пам'яті, а віртуалізація - ні.

Відповідь: c) Віртуалізація дозволяє декільком програмам використовувати одну пам'ять, а спулінг - ні.

Який алгоритм перетворення віртуальної адреси у фізичну використовують при сторінковій організації пам’яті?

a) Перетворення адреси за фіксованою таблицею.

b) Використання трансляційних таблиць.

c) Чергування адрес для кожного процесу.

d) Використання хеш-функцій для адрес.

Відповідь: b) Використання трансляційних таблиць.

Який алгоритм перетворення віртуальної адреси у фізичну використовують при сегментній організації пам’яті?

a) Використання фіксованих адрес для сегментів.

b) Перетворення адреси за таблицею сегментів.

c) Використання трансляційних таблиць.

d) Постійне зміщення адрес на фіксований розмір.

Відповідь: b) Перетворення адреси за таблицею сегментів.

!!!Який алгоритм перетворення віртуальної адреси у фізичну використовують при сегментно-сторінковій організації пам’яті?

a) Об'єднання адрес з таблиць сегментів та сторінок.

b) Використання вибіркового зміщення адрес.

c) Використання фіксованих таблиць.

d) Зміна адрес при кожній операції.

Відповідь: a) Об'єднання адрес з таблиць сегментів та сторінок.

Як організувати поділювальні сегменти пам’яті?

a) Використання фіксованих розмірів для кожного сегмента.

b) Поділ сегментів на динамічні частини відповідно до потреб.

c) Створення окремих таблиць для кожного сегмента.

d) Об'єднання сегментів у єдину пам'ять.

Відповідь: b) Поділ сегментів на динамічні частини відповідно до потреб.

Які завдання вирішує підсистема введення-виведення?

a) Відображення графічного інтерфейсу користувача.

b) Керування внутрішніми процесами комп'ютера.

c) Обмін даними між комп'ютером та зовнішніми пристроями.

d) Оптимізація роботи оперативної пам'яті.

Відповідь: c) Обмін даними між комп'ютером та зовнішніми пристроями.

Які існують основні режими введення-виведення?

a) Паралельний і вбудований.

b) Повнодуплексний і напівдуплексний.

c) Програмний і апаратний.

d) Швидкий і повільний.

Відповідь: c) Програмний і апаратний.

Які завдання виконує спулер?

a) Керування процесами друку.

b) Збереження даних у тимчасовий буфер.

c) Підтримка паралельного доступу до пристроїв.

d) Обробка введених даних перед їх виведенням.

Відповідь: a) Керування процесами друку.

Які існують таблиці введення-виведення і яку вони зберігають інформацію?

a) Таблиці інтерфейсів, зберігають адреси пристроїв.

b) Таблиці спільного доступу, зберігають розподіл обчислювальних ресурсів.

c) Таблиці вільних блоків, зберігають інформацію про вільні сектори на диску.

d) Таблиці звернень, зберігають інформацію про стан та налаштування пристроїв.

Відповідь: d) Таблиці звернень, зберігають інформацію про стан та налаштування пристроїв.

Яким чином організовано синхронне і асинхронне введення-виведення?

a) Синхронне - з використанням стартових та стопових символів, асинхронне - без них.

b) Синхронне - з одночасним обміном даними, асинхронне - послідовно.

c) Синхронне - у режимі реального часу, асинхронне - у фоновому режимі.

d) Синхронне - за допомогою спеціальних програм, асинхронне - без них.

Відповідь: a) Синхронне - з використанням стартових та стопових символів, асинхронне - без них.

Яким чином організовано доступ до зовнішніх пристроїв, що являють собою порти введення-виведення?

a) За допомогою спеціальних модемів.

b) За допомогою відповідних драйверів та операційних систем.

c) За допомогою фізичного підключення.

d) За допомогою введення IP-адреси.

Відповідь: b) За допомогою відповідних драйверів та операційних систем.

Яка різниця між асинхронною та ізохронною передачами даних?

a) У асинхронній передачі використовуються стартові та стопові символи, у ізохронній - ні.

b) У асинхронній передачі використовуються тільки стартові символи, у ізохронній - тільки стопові.

c) У асинхронній передачі дані передаються послідовно, у ізохронній - одночасно.

d) У асинхронній передачі використовуються паузи між кадрами, у ізохронній - ні.

Відповідь: c) У асинхронній передачі дані передаються послідовно, у ізохронній - одночасно.

Які бувають типи портів?

a) Стандартні і нестандартні.

b) Паралельні і послідовні.

c) Введення і виведення.

d) Передача даних і керування.

Відповідь: b) Паралельні і послідовні.

Які типи портів називають шинами і які можливі типи шин?

a) Типи портів не можуть бути шинами.

b) Шинами називаються асинхронні порти, а їх типи - симплексні, напівдуплексні та повнодуплексні.

c) Шинами називаються паралельні порти, а їх типи - прості і складні.

d) Шинами називаються всі типи портів, а їх типи - швидкі і повільні.

Відповідь: b) Шинами називаються асинхронні порти, а їх типи - симплексні, напівдуплексні та повнодуплексні.

Що означає поняття файлу?

a) Спеціальний вид директорії.

b) Набір команд для виконання програми.

c) Носій інформації на диску.

d) Список системних викликів для операцій над файлами.

Відповідь: c) Носій інформації на диску.

Яка мета використання файлів?

a) Збільшення швидкості доступу до даних.

b) Організація та зберігання інформації на диску.

c) Запобігання втраті даних під час аварії.

d) Виконання операцій над файлами.

Відповідь: b) Організація та зберігання інформації на диску.

Які складові файлової системи?

a) Процеси, операції, блокування.

b) Логічна та фізична організація, монтування.

c) Призначення, властивості, розмір.

d) Імена, паролі, ідентифікатори.

Відповідь: b) Логічна та фізична організація, монтування.

Які бувають типи файлів?

a) Текстові, графічні, аудіо.

b) Виконувані, системні, даних.

c) Програмні, документи, медіафайли.

d) Текстові, бінарні, директорії.

Відповідь: d) Текстові, бінарні, директорії.

Дайте визначення поняттю монтування.

a) Процес створення нового файлу.

b) Підключення файлової системи до дерева каталогів.

c) Операція зміни атрибутів файлу.

d) Перевірка прав доступу до файлу.

Відповідь: b) Підключення файлової системи до дерева каталогів.

Перерахуйте можливі атрибути файлів.

a) Тип, розмір, дата створення.

b) Власник, група, права доступу.

c) Розташування, протокол доступу, підпис.

d) Шлях, дерево каталогів, розширення.

Відповідь: a) Тип, розмір, дата створення.

Дайте визначення логічній організації файлової системи.

a) Спосіб збереження даних на диску.

b) Система управління дисками та пам'яттю.

c) Структура дерева каталогів і файлів.

d) Процес зміни розміру дискового простору.

Відповідь: c) Структура дерева каталогів і файлів.

Дайте визначення фізичній організації файлової системи.

a) Система файлових операцій.

b) Методи видалення файлів з диску.

c) Організація фізичних блоків на диску.

d) Спосіб архівації даних в файлі.

Відповідь: c) Організація фізичних блоків на диску.

Порівняйте логічну і фізичну організацію файлу.

a) Логічна - структура каталогів, фізична - вміст файлу.

b) Логічна - операції з файлами, фізична - розташування на диску.

c) Логічна - права доступу, фізична - структура блоків.

d) Логічна - власник, фізична - вміст документу.

Відповідь: b) Логічна - операції з файлами, фізична - розташування на диску.

Охарактеризуйте логічну і фізичну організацію файлової системи.

a) Логічна - структура файлів, фізична - методи збереження даних.

b) Логічна - системні виклики, фізична - методи блокування файлів.

c) Логічна - операції з файлами, фізична - структура дерева каталогів.

d) Логічна - типи файлів, фізична - архітектура процесів.

Відповідь: c) Логічна - операції з файлами, фізична - структура дерева каталогів.

Наведіть логічну і фізичну організацію файлової системи FAT.

a) Логічна - структура FAT-таблиць, фізична - розташування файлів.

b) Логічна - права доступу, фізична - вміст файлів.

c) Логічна - системні виклики, фізична - методи блокування.

d) Логічна - типи файлів, фізична - архітектура дискового простору.

Відповідь: a) Логічна - структура FAT-таблиць, фізична - розташування файлів.

Які відмінності між файловими системами FAT16 та FAT32?

a) FAT32 має більшу максимальну межу обсягу диска.

b) FAT16 підтримує більше типів файлів.

c) FAT32 працює швидше за FAT16.

d) FAT16 має кращий механізм контролю доступу.

Відповідь: a) FAT32 має більшу максимальну межу обсягу диска.

Охарактеризуйте файлову систему NTFS.

a) NTFS має обмежену кількість дозволених операцій.

b) NTFS підтримує жорсткий розподіл прав доступу.

c) NTFS зберігає дані в структурі FAT-таблиці.

d) NTFS має вбудовані засоби для відновлення даних.

Відповідь: d) NTFS має вбудовані засоби для відновлення даних.

Порівняйте архітектури FAT та NTFS.

a) FAT має лінійну структуру, NTFS - ієрархічну.

b) FAT використовує таблиці файлів, NTFS - дерева каталогів.

c) FAT має обмежені права доступу, NTFS - розширені.

d) FAT зберігає дані у блоках, NTFS - у секторах.

Відповідь: c) FAT має обмежені права доступу, NTFS - розширені.

Перерахуйте типи файлових операцій.

a) Відкриття, створення, закриття.

b) Читання, запис, видалення.

c) Додавання, виправлення, перегляд.

d) Пошук, пересилання, синхронізація.

Відповідь: b) Читання, запис, видалення.

Дайте визначення поняттю мандатного доступу.

a) Система, де доступ до ресурсів залежить від власника файлу.

b) Метод збереження паролів користувачів.

c) Система, де кожному користувачеві присвоюється рівень доступу.

d) Процес зміни прав доступу до файлів і каталогів.

Відповідь: c) Система, де кожному користувачеві присвоюється рівень доступу.

2.3.1. Архітектура операційних систем.

1. Яким компонентом ОС керує диспетчер конфігурації виконавчої системи Windows?

2. Який підхід до проектування операційних систем покладений в основу операційної системи Linux?

3. Який інтерфейс з перелічених надається для доступу до сервісів операційної системи? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Пункт 3.5.1, С. 33)

4. З чим пов'язана зменшена швидкодія мікроядерної ОС у порівнянні з ОС з монолітним ядром?

5. Вкажіть тип архітектури операційних систем, в яких відмова у виконанні будь-якої процедури у ядрі призводить до виходу з ладу всієї операційної системи?

6. За якою технологією побудована архітектура ОС Linux?

2.3.2. Процеси і потоки в операційних системах.

1. Яку роль грає стуктура даних task_strukt в операційній системі Linux?

2. Яка з даних операційних систем не здатна підтримувати більше одного однопоточного процесу для користувача?

3. Яка з відмінностей існує між процесом-нащадком, створеним системним викликом fork(), і батьківським процесом? (Вильям Столлингс: Операционные системы. Внутренняя структура и принципы проектирования. 9-е издание. С. 203)

4. Чи може потік мати деякий власний приватний адресний простір для зберігання даних, не отримуючі при цьому ознак процесу, і якщо так, то яким чином?

5. За допомогою якого інструменту адміністратор ОС Windows може змінити пріоритет процесу?

6. Де зберігаються базові адреси процесу (таблиці сегментів і сторінок), що активується? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Пункт 3.5.1, С. 54-55.)

7. Вкажіть вид інформації, яка міститься у контексті процесу. (Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна

інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с. На сторінці 79).

8. Вкажіть вид інформації, яка міститься у дескрипторі процесу. (Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с. На сторінці 79).

9. Яку структуру має віртуальна адреса при сторінковому розподілі в ОС Windows?

(сторінка 125 підручника Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с.)

10. Які події викликають появу зовнішніх переривань у системі?

11. В якій області пам'яті знаходяться резидентні модулі ОС? (стор 14 КПІ В.Г. Зайцев, І.П. Дробязко ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с.)

12. В чому полягає принцип реалізації дисципліни диспетчеризації процесів FIFO?

13. В чому полягає принцип реалізації дисципліни диспетчеризації процесів LIFO?

14. Яку з перелічених функцій виконує інтерфейс прикладного програмування API?

2.3.3. Керування пам'яттю в операційних системах.

1. Який об'єм віртуального адресного простору за умовчанням доступний користувачу в ОС Windows x86?

2. При якій моделі організації віртуальної памяті вона складається лише із частин, кожна з яких містить фіксоване число байтів?

3. При якій моделі організації логічного адресного простору він складається лише із частин, кожна з яких містить динамічне число байтів?

4. Яка операція в ОС Windows пов'язує регіон пам'яті з простором підкачування на диску? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Пункт 3.5.1, С. 229-230)

2.3.4. Файлові системи.

1. Яка з названих файлових систем має вбудовані механізми розмежування доступу до даних для різних користувачів та груп користувачів?

2. Користуючись можливостями ОС Windows і файлової системи NTFS у текстовому файлі було створено декілька альтернативних (іменованих) потоків даних. Що відбудеться з цими потоками даних в разі копіювання файлу системними засобами на flash-накопичувач з файловою системою exFAT?

3. Що відбувається при видаленні файлу на носії даних?

4. У чому полягає перевага неперервного розміщення блоків файлу на диску? (Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. Стор.287-288)

5. За рахунок якого механізму накопичувач у форматі GPT можна зчитати на ПК без підтримки UEFI?

6. Вкажіть тип файлової системи ОС Windows, яка дозволяє створити та вести системний журнал подій безпеки?

7. В якому форматі потрібно ініціалізувати новий дисковий накопичувач, коли є потреба в створенні на ньому 6 основних розділів?

8. В якій файловій системі потрібно відформатувати зовнішній накопичувач, щоб він вмістив файл резервної копії розміром 16 Гб?

9. Яку дію виконує команда ОС Linux «cat f1.txt f2.txt»?

2.3.5. Захисні механізми операційних систем.

1. Якщо в системі Linux задіяно SELinux, то в якому випадку буде надано дозвіл на доступ до файлу?

2. Який механізм сучасних ОС Windows використовується для захисту від Rootkit?

3. Оберіть модель доступу до файлів та тек, яка використовується в ОС Windows.

4. Який з поданих методів захисту використовується для запобігання атаці типу «переповнення буфера»?(Вильям Столлингс. Операционные системы. Стр. 785)

5. Який з названих механізмів призначений для протидії експлуатації можливих уразливостей коду?

6. Який з атрибутів дескриптора безпеки об’єкта в сучасних ОС Windows вказує на те, які операції над об’єктом записуватимуться в системний журнал подій безпеки?

7. Яка перевага використання сигнатурного методу в системах виявлення/попередження вторгнень?

8. Що в доменній структурі дорівнює праву доступу (Access-right)? (Грайворонський М.В., Новіков М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем. – К.: Видавнича група BHV, 2009. Сторінка 275. Розділ 13.3.6)

9. Оберіть модель доступу до файлів та тек, яка використовується в ОС Windows.

10. Що з нижчеперелічeного використовує технологія захисту даних BitLocker для перевірки цілісності ОС Windows при запуску?

11. Який алгоритм шифрування використовується для зберігання паролю в протоколі мережевої аутентифікації NTLM?

2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА/АБО КІБЕРБЕЗПЕЦІ

2. За допомогою програм якого класу можна здійснювати введення, редагування та оформлення текстових даних?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) клас прикладних програм;

Б) клас службових програм;

В) клас системних програм;

Г) клас програм базового рівня;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Програми для роботи з текстами, такі як текстові редактори, текстові процесори та редактори розмітки, належать до класу прикладних програм. Саме ці програми призначені для введення, редагування, форматування та обробки текстових даних. Прикладами таких програм є Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Документи, Notepad++, Sublime Text та багато інших.

2.1. Інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці

2. Який модифікатор забороняє доступ до членів класу як в межах, так і поза межами даного класу?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) private

Б) public

В) protected

С) internal

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

В мові програмування C#, модифікатор доступу, який забороняє доступ до членів класу як всередині, так і за межами даного класу, є private.

Модифікатор private робить члени класу (поля, методи, властивості тощо) доступними лише всередині того ж класу, в якому вони були оголошені. Доступ до private членів з інших класів чи зовнішнього коду неможливий.

8. Алгоритмічні операційні пристрої - це: (питання має пробіли, не впевнені у відповіді, ймовірніше за все Б)

(вказати варіант правильної відповіді)

А) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом програмної реалізації алгоритму ?цієї? операції;

Б) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом апаратної реалізації алгоритму ?цієї? операції;

В) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом табличного пошуку;

Г) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом програмної реалізації алгоритму ?цієї? операції і шляхом табличного пошуку;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

За варіант А) Алгоритмічні операційні пристрої - це пристрої, в яких задана операція (наприклад, шифрування, розшифрування, гешування тощо) виконується шляхом програмної реалізації відповідного алгоритму. На відміну від пристроїв, де операції реалізовані апаратно, в алгоритмічних пристроях операції реалізуються програмно, що дозволяє більшу гнучкість і можливість змінювати алгоритми.

За варіант Б) Алгоритмічні операційні пристрої - це пристрої, які виконують операції за допомогою апаратної реалізації алгоритму для певної операції. Це означає, що замість використання таблиць відповідностей чи програмної реалізації, алгоритм операції кодується безпосередньо в апаратній логіці пристрою, що забезпечує швидке та ефективне виконання операцій.

8. Ви хочете перевірити, які віддалені хости приєднані до Вашого ??? NetBIOS над TCP/IP. Яку команду Ви використаєте?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) arp-d;

Б) netstat-a;

В) tracert;

Г) nbtstat-s;

Д) правильної відповіді тут немає.

Answer: **Г) nbtstat-s;** The nbtstat command with the -s option displays the NetBIOS over TCP/IP (NetBT) protocol statistics, NetBIOS name tables for both the local computer and remote computers, and the NetBIOS name cache. This command also allows a refresh of the NetBIOS name cache and the names registered with Windows Internet Name Service (WINS).

9. Команда arp-a:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) додає запис про хост до агр-таблиці;

Б) реіндексує усі записи в агр-таблиці;

В) показує біжучі значення агр-таблиці;

Г) витирає записи про хости з агр-таблиці;

Д) правильної відповіді тут немає.

Правильна відповідь А) додає запис про хост до зведеної таблиці. Команда арр-а використовується для додавання записів до таблиці бази даних. У цьому випадку він використовується для додавання запису про хост до зведеної таблиці.

1. Інформаційно-впорядкована сукупність документів і інформаційних технологій, що реалізує інформаційні процеси - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) інформаційні ресурси;

Б) інформаційна система;

В) інформаційна сфера;

Г) інформаційні послуги;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Інформаційна система - це сукупність взаємопов'язаних компонентів, що збирають, обробляють, зберігають і поширюють інформацію з метою підтримки прийняття рішень та контролю в організації. Основними компонентами інформаційної системи є: Інформація - дані, що перетворені на

корисну форму. Персонал - люди, які управляють системою та забезпечують її функціонування. Обладнання - апаратні засоби (комп'ютери, принтери тощо). Програмне забезпечення - сукупність програм для обробки інформації. Процедури - інструкції та правила експлуатації системи. Таким чином, інформаційно-впорядкована сукупність документів, програмного забезпечення та інформаційних технологій, що забезпечує інформаційні процеси, є визначенням саме інформаційної системи.

2. Що визначає поле Protocol в заголовку IP-пакета?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) найкращий шлях для Internet Protocol;

Б) вищий протокол, якому буде передана ця інформація;

В) значення адреси отримувача треба брати з протоколу маршрутизації;

Г) протокол, що використовується для маршрутизації цього пакета;

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is Б) the higher-level protocol to which this data will be passed. The Protocol field in the IP packet header specifies the next level protocol to receive the packet. This field is 8 bits long and allows the receiver to properly forward the packet to the appropriate protocol module.

4. Яка з перелічених програм, за визначенням, емулює запуск прикладної програми в безпечному віртуальному оточенні, перед її запуском на комп'ютері користувача?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) сигнатурний аналізатор;

Б) евристичний аналізатор;

В) санаційний аналізатор;

Г) поведінковий блокатор;

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is **B) sandbox emulator.** A sandbox emulator is a type of software that emulates a safe and isolated environment, known as a sandbox, where a program can be executed without affecting the rest of the system. This allows for the safe execution of potentially malicious software, as any harmful actions will be contained within the sandbox.

2.2. Методи і засоби обробки інформації

6. Програмний лічильник використовується для:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) збільшення ємності пам'яті комп'ютера;

Б) зберігання даних від зовнішніх пристроїв;

В) спрощення взаємодії процесора з основною пам'яттю;

Г) прискорення роботи комп'ютера;

Д) підрахунку команд.

The correct answer is **Д) counting commands.** A program counter (PC) is a register in a computer's central processing unit (CPU) that stores the memory address of the instruction that the CPU is currently executing. The PC is automatically incremented after each instruction is executed, so that it points to the next instruction in the sequence. This allows the CPU to keep track of the instructions in a program and execute them in the correct order.

7. Функція відображення вказує:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) допустиме місце розташування вмісту нового блоку з основної пам'яті при його записі до ???

Б) допустимий час перезапису вмісту нового блоку з основної пам'яті до кеш-пам'яті;

В) місце розміщення регістра адреси операнда;

Г) місце розміщення команди;

Д) значення операнда.

The correct answer is **А) a valid location for the content of a new block from main memory to be written to the cache.** The function of mapping in computer cache memory refers to the method used to determine the location in the cache where a particular block of data from main memory should be stored. This is typically done using a mapping function, which takes the address of the block in main memory and generates a corresponding address in the cache. The mapping function must ensure that the data is stored in a valid location in the cache, and that it can be quickly and efficiently accessed when needed.

11. Використання таблично-алгоритмічного методу виконання операції замість табличного дає можливість:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) підвищити швидкодію;

Б) точніше виконувати алгоритм;

В) розширити функціональні можливості;

Г) спростити обчислення;

Д) зменшити об'єм таблиці.

The correct answer is **A) increase the speed of execution.** The tabular-algorithmic method combines the advantages of both the tabular and algorithmic methods, allowing for more efficient and faster execution of operations. This is because the tabular-algorithmic method uses precomputed results and algorithms to reduce the number of table lookups and calculations required, resulting in a faster overall execution time.

14. Для забезпечення звернення до всіх комірок пам'яті об'ємом М слів розрядність (кількість бітів) шини адреси повинна дорівнювати:

(вказати варіант правильної відповіді)

А)]log2M[+1;

Б) m;

В) log2M+1;

Г) M;

Д)]log2M[.

Пояснення:

Для визначення розрядності шини адреси, яка необхідна для звернення до всіх комірок пам'яті об'ємом M слів, потрібно використовувати логарифмічну функцію за основою 2. Це пов'язано з тим, що кожен біт може мати два стани (0 або 1), і n бітів можуть представляти 2^n різних значень.

Формула для визначення кількості бітів n, необхідних для адресації M слів, виглядає так:

n = ceil(log_2 M)

де ceil(x) означає округлення x до найближчого більшого цілого числа.

Тепер розглянемо варіанти відповідей:

- A) floor(log_2 M) + 1 - це формула показує округлення вниз до найближчого цілого і додавання одиниці.

- Б) m - це просто літера, яка не має відношення до розрахунку.

- В) log_2 M + 1 - це формула додає одиницю до логарифму, що не є коректним для округлення.

- Г) M - це просто число слів, а не кількість бітів.

- Д) floor(log_2 M) - це формула показує округлення вниз до найближчого цілого.

Правильною відповіддю є варіант А) floor(log_2 M) + 1, оскільки вона враховує необхідність округлення вниз і додавання одиниці для забезпечення достатньої кількості адресних ліній для доступу до всіх M слів пам'яті.

22. Вираз a+b*c/(d-e), записаний в постфіксній формі (обернений польський запис), має вигляд:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) a b + c * d e - c ^ /;

Б) a b c * d e - c ^ / +; (або цей правильний, якщо без c, опечатка можливо)

В) c ^ d e - c / a b + x;

Г) d e - c ^ c / a b + x;

Д) a b + c * d e - / c ^.

немає правильної відповіді, ось вирішення онлайн калькулятора:

Infix to Postfix or Infix to Prefix - Converter & Evaluator
abc*de-/+

21. Найбільшим додатнім числом, яке може бути представлене в п-розрядному форматі з фіксованою комою, є наступне:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) (2-2^(-23)) 2^126;

Б) 2^n-1; (можливо і це, але скоріш ні, чим так)

В) 2^n;

Г) 32;

Д) n.

The correct answer is A) (2-2^(-23)) 2^126.

In a p-bit floating-point format with fixed-point, the largest positive number that can be represented is given by the formula (2-2^(-p)) 2^(2^p-1). This formula is derived from the fact that the floating-point format consists of a sign bit, a p-bit mantissa, and an exponent field. The mantissa is scaled by a factor of 2^(-p) to ensure that the

leading bit is always 1, and the exponent is biased by 2^(p-1) to allow for both positive and negative exponents.

For example, in a 32-bit floating-point format with a 23-bit mantissa, the largest positive number that can be represented is (2-2^(-23)) 2^127. This is because the mantissa has 23 bits, and the exponent is biased by 2^(23-1) = 127.

Therefore, the correct answer is (2-2^(-23)) 2^126, which is the largest positive number that can be represented in a 24-bit floating-point format with a 23-bit mantissa and a 1-bit sign.

1. Який модифікатор забороняє доступ до членів класу поза межами даного класу?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) private

Б) public

В) protected

Г) internal

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is A) private.

In object-oriented programming, a modifier is a keyword that is used to specify the access level of a class member. There are three main access modifiers in most programming languages: private, protected, and public.

The private modifier is used to restrict access to a class member, so that it can only be accessed from within the same class. This means that private members are not visible or accessible from outside the class, and can only be accessed by other members of the same class.

The public modifier, on the other hand, allows unrestricted access to a class member, so that it can be accessed from anywhere, including from outside the class.

The protected modifier is similar to the private modifier, but it allows access to a class member from within the same class, as well as from any derived classes.

The internal modifier is used to restrict access to a class member within the same assembly, which is a unit of code that is built, versioned, and deployed as a single implementation artifact, such as a DLL or EXE file.

Therefore, the correct answer is A) private, which is the modifier that is used to restrict access to a class member, so that it can only be accessed from within the same class.

2. В якому фрагменті оголошується абстрактний метод?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) public static void method(){}

Б) public virtual void method(){}

В) public abstract void method();

Г) public method(){}

Д) правильної відповіді тут немає.

The abstract method is declared in the following fragment:

В) public abstract void method();

An abstract method is a method that is declared in an abstract class without an implementation. It is followed by a semicolon and does not have a method body. Abstract methods must be implemented by any concrete subclass of the abstract class. In the given example, the abstract method is declared as public abstract void method();.

1. Виберіть значення виразу z % x - x /y та тип цього значення, якщо визначено такі змінні: int x = 5; int y = 2; int z = 11;

(вказати варіант правильної відповіді)

А) -1 типу System.Int32

Б) -1 типу System.Int64

В) -1.5 типу System.Single

Г) -1.5 типу System.Double

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is A) -1 with type System.Int32.

The expression z % x - x / y is evaluated as follows:

1. Calculate z % x, which is the remainder of z divided by x. This is equivalent to 11 % 5, which is 1.

2. Calculate x / y, which is the integer division of x by y. This is equivalent to 5 / 2, which is 2.
3. Subtract the result of step 2 from the result of step 1. This is equivalent to 1 - 2, which is -1.

Therefore, the value of the expression z % x - x / y is -1.

The type of the expression is determined by the type of the operands and the operators used. In this case, all the operands are integers, and the operators used are the modulus operator % and the integer division operator /. Therefore, the type of the expression is also an integer.

The correct answer is A) -1 with type System.Int32.

2. Виберіть значення виразу z % x + x / y та тип цього значення, якщо визначено такі змінні: int x = 5; int y = 2; int z = 11;

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 3 типу System.Int32

Б) 3 типу System.Int64

В) 3.5 типу System.Single

Г) 3.5 типу System.Double

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is **A) 3 with type System.Int32.**

The expression z % x + x / y is evaluated as follows:

1. Calculate z % x, which is the remainder of z divided by x. This is equivalent to 11 % 5, which is 1.
2. Calculate x / y, which is the integer division of x by y. This is equivalent to 5 / 2, which is 2.
3. Add the result of step 1 and step 2. This is equivalent to 1 + 2, which is 3.

Therefore, the value of the expression z % x + x / y is 3.

The type of the expression is determined by the type of the operands and the operators used. In this case, all the operands are integers, and the operators used are the modulus operator % and the integer division operator /. Therefore, the type of the expression is also an integer.

The correct answer is A) 3 with type System.Int32.

3. Запишіть оголошення масиву з 5×10 покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу int.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) int *(* a[5][10])(void);

Б) int (*(* a)[5][10])();

В) int *(* a(void))[5][10];

Г) int (*(* a)())[5][10];

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is **A) int *(* a[5][10])(void);.**

This declares a 2D array a of size 5x10, where each element is a pointer to a function that takes no arguments and returns a pointer to an integer.

Here's a breakdown of the declaration:

- a is an array of size 5x10
- a[5][10] is an array of pointers to functions
- * a[5][10] is an array of pointers to functions that return pointers to integers
- int *(* a[5][10])(void) is an array of pointers to functions that take no arguments and return pointers to integers.

The other options are incorrect:

- Option B is a function that returns a pointer to a 2D array of pointers to functions.
- Option C is a function that returns a pointer to a 2D array of pointers to functions.
- Option D is not a valid declaration.

9. Виберіть з наведеного переліку макровизначення для знаходження мінімального з двох значень.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) #define macro(A, B) ((A)<(B)?(A):(B))

Б) #define macro(A, B) ((A)>(B)?(A):(B))

В) #define macro(A, B) ((A)<0?-(A):(A))

Г) #define macro AB

Д) правильної відповіді тут немає.

1. Функція логічного додавання:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) дорівнює одиниці тільки тоді, коли усі її аргументи дорівнюють одиниці;

Б) дорівнює одиниці тільки тоді, коли більшість її аргументів дорівнюють одиниці;

В) дорівнює нулю, якщо більшість її аргументів дорівнюють нулю;

Г) дорівнює одиниці, якщо хоча б один з її аргументів дорівнює одиниці;

Д) дорівнює нулю, якщо хоча б один з її аргументів дорівнює одиниці.

2. Мінтермом називається:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) елементарна диз'юнкція, що включає усі аргументи логічної функції;

Б) елементарна кон'юнкція, що включає усі аргументи логічної функції;

В) логічна сума кількох логічних аргументів;

Г) логічний добуток кількох логічних аргументів;

Д) логічна функція І-НЕ.

3. Які мінтерми називаються суміжними? (вказати варіант правильної відповіді)

А) що мають однакову кількість логічних змінних;

Б) кількість логічних змінних в одному з них є на одиницю більшою, ніж у другому;

В) що відрізняються один від одного формою входження лише одної логічної змінної;

Г) кількість логічних змінних в яких обмежена числом десять;

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Скільки виходів має повний дешифратор, що має 5 входів?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 5;

Б) ???;

В) 25;

Г) 30;

Д) 32

Пояснення:
Формула для визначення кількості виходів у повному дешифраторі: Кількість виходів = 2^n Де n - кількість вхідних ліній. У вашому випадку, коли є 5 вхідних ліній, то: Кількість виходів = 2^5 = 32

2.3. Операційні системи

1. Префікс «Пета», виражений значенням степеня двійки, відповідає:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 2^(10);

Б) 2^(20);

В) 2^(30);

Г) 2^(40);

Д) 2^(50).

Пояснення:

Таким чином, префікс "Пета" (П) відповідає степеню 2^50 і використовується для позначення дуже великих обсягів даних або пам'яті в комп'ютерних системах.

9. Для процесора комп'ютера з складною системою команд характерна наступна особливість:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) виконання команди за безліч тактів;

Б) виконання команди за пів такту;

В) виконання команди за багато тактів;

Г) виконання команди за один такт;

Д) виконання команди за два такти.

Процесори із складною системою команд (CISC, Complex Instruction Set Computer) характеризуються тим, що деякі складні команди потребують виконання великої кількості мікрооперацій або тактів для їх реалізації.

Кожна команда може складатися з багатьох мікрооперацій, тому для її виконання потрібно кілька тактів процесора. Ця особливість CISC-процесорів відрізняється від процесорів з обмеженою системою команд (RISC, Reduced Instruction Set Computer), де більшість команд виконується за один такт. Таким чином, правильною відповіддю на дане запитання є варіант А) виконання команди за безліч тактів, що є характерною особливістю процесорів зі складною системою команд (CISC).

10. Причиною використання архітектури типу регістр-регістр є те, що:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) регістри процесора простіші основної пам'яті;

Б) регістри процесора швидші основної пам'яті;

В) регістри процесора мають менший об'єм ніж основна пам'ять;

Г) регістри процесора мають менші габарити ніж основна пам'ять;

Д) правильної відповіді тут немає.

Архітектура регістр-регістр широко використовується в сучасних процесорах з огляду на те, що регістри є набагато швидшими за основну пам'ять (оперативну пам'ять). Основні причини цього: Регістри реалізовані на основі швидких статичних ОЗП (SRAM) або спеціалізованих схем, тоді як основна пам'ять зазвичай виконана на основі повільніших динамічних ОЗП (DRAM). Регістри розташовані безпосередньо всередині процесора, тоді як доступ до основної пам'яті вимагає передачі даних через системну шину, що займає додатковий час. Регістри використовуються для тимчасового зберігання даних та адрес, з якими безпосередньо працює процесор, що забезпечує швидкий доступ. Отже, вища швидкодія регістрів порівняно з основною пам'яттю є ключовою причиною використання архітектури регістр-регістр, що дозволяє прискорити виконання команд та підвищити продуктивність процесора.

13. Принцип мікропрограмного управління передбачає:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із пам'яті даних;

Б) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із кеш пам'яті;

В) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із основної пам'яті;

Г) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із пам'яті мікропрограм;

Д) правильної відповіді тут немає.

Принцип мікропрограмного управління базується на використанні спеціальної пам'яті мікропрограм (control store або microcode memory), яка зберігає мікропрограми - послідовності мікрокоманд для реалізації машинних інструкцій процесора. Процес роботи мікропрограмного управління відбувається таким чином: Машинна інструкція із системної пам'яті завантажується в регістр інструкцій. За кодом інструкції визначається початкова адреса відповідної мікропрограми в пам'яті мікропрограм. Мікрокоманди мікропрограми послідовно зчитуються з пам'яті мікропрограм і завантажуються в регістр мікропрограм (microinstruction register). Біти регістра мікропрограм використовуються для формування відповідних керуючих сигналів, які активують різні функціональні елементи процесора. Таким чином, регістр мікропрограм отримує мікропрограми саме з пам'яті мікропрограм (control store), а не з інших типів пам'яті. Це дозволяє ефективно реалізувати складні машинні інструкції за рахунок послідовності простих мікрокоманд.

17. Сторінкова організація пам'яті використовується для:

А) спрощення перетворення фізичних адрес в віртуальні:

Б) спрощення перетворення віртуальних адрес в фізичні;

В) поділу пам'яті на сторінки різного об'єму.

Г) збільшення об'єму пам'яті;

Д) підвищення енергоефективності пам'яті.

Сторінкова організація пам'яті (paging) - це метод керування пам'яттю, який застосовується в сучасних операційних системах для реалізації концепції віртуальної пам'яті. Основною метою сторінкової організації є спрощення й прискорення процесу перетворення віртуальних адрес у фізичні. Сутність цього методу полягає в тому, що віртуальний адресний простір процесу розділяється на рівні сегменти фіксованого розміру, які називаються сторінками. Фізична пам'ять також розбивається на сегменти того ж розміру - кадри (фрейми). Під час виконання програми сторінки віртуальної пам'яті процесу відображаються на кадри фізичної пам'яті за допомогою спеціальних таблиць відображення (page tables). Перетворення віртуальної адреси у фізичну при такій організації спрощується, оскільки воно зводиться до підстановки номера фізичного кадру замість номера віртуальної сторінки відповідно до записів таблиці відображення. Отже, основною перевагою сторінкової організації пам'яті є спрощення та прискорення процесу

перетворення віртуальних адрес у фізичні для забезпечення ефективної реалізації механізму віртуальної пам'яті.

4. Яка форма запису паролю для Windows Server 2003 (згідно з політикою безпеки) на вхід в корпоративну мережу є коректною?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) "I_12+5tr";

Б) "Tra_p";

В) "Sort";

Г) "сальник55";

Д) правильної відповіді тут немає.

Згідно з рекомендаціями політики безпеки для Windows Server 2003, паролі повинні відповідати наступним вимогам: Містити не менше 8 символів. Включати символи з трьох з чотирьох наступних категорій: Прописні букви латинського алфавіту (A-Z) Рядкові букви латинського алфавіту (a-z) Базові цифри (0-9) Не алфавітно-цифрові символи (наприклад, !, $, #, %) Варіант А) "I_12+5tr" відповідає цим вимогам, оскільки пароль містить 8 символів, а саме: Прописну букву: I Рядкові букви: t, r Цифри: 1, 2, 5 Не алфавітно-цифрові символи: _, + Решта варіантів не відповідають даним вимогам з різних причин: Б) "Tra_p" - лише 5 символів В) "Sort" - містить лише рядкові букви Г) "сальник55" - містить лише цифри та букви кирилиці, що не дозволяється Таким чином, правильною формою запису пароля згідно з політикою безпеки для Windows Server 2003 є варіант А) "I_12+5tr".

1 . Чим відрізняється оперативна пам'ять від постійної пам'яті?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) інформаційною ємністю;

Б) оперативна пам'ять має менший час доступу;

В) оперативна пам'ять - це пам'ять, яка втрачає інформацію після вимкнення живлення, а постійна - ні;

Г) оперативна пам'ять призначена тільки для зберігання результатів обчислень, а постійна - для всіх даних;

Д) правильної відповіді тут немає.

Основна відмінність між оперативною пам'яттю (ОЗП, RAM - Random Access Memory) та постійною пам'яттю (ПЗП, ROM - Read-Only Memory) полягає в тому, що дані в оперативній пам'яті є тимчасовими та стираються при вимкненні живлення, тоді як дані в постійній пам'яті зберігаються навіть

після вимкнення пристрою. Більш детально відмінності: Оперативна пам'ять є енергозалежною, тобто для збереження даних потрібне постійне живлення. Постійна пам'ять не залежить від живлення і зберігає дані назавжди. Вміст оперативної пам'яті можна змінювати (читати та записувати), тоді як постійна пам'ять є перезаписуваною лише на етапі виробництва. Оперативна пам'ять використовується для тимчасового зберігання даних та інструкцій під час роботи комп'ютера. Постійна пам'ять зазвичай містить вбудоване програмне забезпечення (BIOS, мікрокоди та ін.). Оперативна пам'ять, як правило, має більшу інформаційну ємність, ніж постійна пам'ять, але вона значно дорожча за одиницю об'єму. Отже, основна відмінність полягає в тому, що оперативна пам'ять є тимчасовою та втрачає дані при вимкненні живлення, на відміну від постійної пам'яті, яка зберігає свій вміст назавжди.

1. Програма BIOS призначена для:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) зберігання інформації про базову конфігурацію комп'ютера;

Б) зберігання діагностичної інформація про комп'ютер;

В) оперативної роботи;

Г) конфігурування комп'ютера;

Д) правильної відповіді тут немає.

BIOS (Basic Input/Output System) - це базова системна логіка, вбудована в постійну пам'ять комп'ютера (ROM або флеш-пам'ять). Основним призначенням BIOS є: Зберігання інформації про базову конфігурацію апаратних компонентів комп'ютера, таких як процесор, пам'ять, відеокарта, дискові пристрої тощо. Виконання початкового тестування та ініціалізації обладнання після ввімкнення комп'ютера (Power-On Self-Test, POST). Забезпечення базових функцій вводу-виводу для взаємодії з пристроями (клавіатура, відеосистема, диски). Завантаження операційної системи з завантажувального пристрою після успішної ініціалізації. Таким чином, основною функцією BIOS є збереження та використання інформації про конфігурацію апаратних компонентів для правильної ініціалізації системи під час завантаження.

1. Модель "чорного ящика" в системному аналізі - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) найпростіша модель;

Б) структурна модель;

В) багаторівнева модель;

Г) інформаційна багатокомпонентна модель;

Д) комплексна модель.

Модель "чорного ящика" (black box model) є найпростішою моделлю в системному аналізі. Вона розглядає систему як єдине ціле, не розкриваючи її внутрішньої структури та деталей функціонування.

Основи комп’ютерних мереж:

Що таке комунікаційна мережа?

а) Система, що складається з магістральних кабелів та інформаційних центрів.

б) Система, що включає в себе тільки комп'ютери та їх обладнання.

в) Система, що складається з вузлів та ліній передачі, де вузли відіграють різні функції.

г) Система, що забезпечує тільки передачу електроенергії.

Правильна відповідь: в) Система, що складається з вузлів та ліній передачі, де вузли відіграють різні функції.

!!!Що є продуктом комунікаційної мережі?

а) Тільки інформація.

б) Лише речовина.

в) Інформація, енергія, речовина та інше.

г) Тільки енергія.

Правильна відповідь: в) Інформація, енергія, речовина та інше.

Що таке абонентська система в інформаційно-обчислювальній мережі?

а) Сукупність програмного забезпечення, периферійного обладнання та засобів зв'язку.

б) Лише сукупність ЕОМ.

в) Сукупність маршрутизаторів та комутаторів.

г) Сукупність мостів та повторювачів.

Правильна відповідь: а) Сукупність програмного забезпечення, периферійного обладнання та засобів зв'язку.

Що представляє собою прикладний процес в комп'ютерній мережі?

а) Тільки процедури введення інформації.

б) Лише процедури обробки інформації.

в) Процедури введення, обробки і видачі інформації.

г) Тільки процедури видачі інформації.

Правильна відповідь: в) Процедури введення, обробки і видачі інформації.

Які основні типи комп'ютерних мереж розрізняються за територіальною ознакою?

а) LAN, WAN, PAN

б) LAN, WAN, MAN

в) LAN, WAN, VPN

г) LAN, WAN, SAN

Правильна відповідь: б) LAN, WAN, MAN

Яка відмінність між LAN і WAN?

а) Протяжність та якість ліній зв'язку

б) Тільки швидкість передачі даних

в) Складність обладнання та методи обробки даних

г) Всі вищезазначені

Правильна відповідь: а) Протяжність та якість ліній зв'язку

Що означають абревіатури LAN, WAN, MAN в контексті комп'ютерних мереж?

а) Local Area Network, Wide Area Network, Metropolitan Area Network

б) Large Area Network, Wireless Area Network, Medium Area Network

в) Localized Area Network, Wired Area Network, Managed Area Network

г) Limited Area Network, Wideband Area Network, Multiuse Area Network

Правильна відповідь: а) Local Area Network, Wide Area Network, Metropolitan Area Network

Що означає термін "intranet" у контексті комп'ютерних мереж?

а) Мережа, що покриває великі території з використанням високоякісних ліній зв'язку

б) Внутрішня мережа, обмежена доступом для конкретної організації або групи користувачів

в) Мережа з обмеженою функціональністю, яка використовує підприємницькі технології

г) Мережа, що забезпечує широку доступність до інформації та сервісів усім користувачам

Правильна відповідь: б) Внутрішня мережа, обмежена доступом для конкретної організації або групи користувачів

Які тенденції в сучасних комп'ютерних мережах зближують LAN і WAN?

а) Використання оптоволоконних ліній, створення MAN, покращення якості передачі даних

б) Розширення захищеності інформації, розвиток intranet-технологій, інтерактивна робота в WAN

в) Зростання швидкості передачі даних, покращення комунікаційного обладнання, розширення MAN

г) Зміцнення інтерфейсу користувача, використання цифрових магістральних ліній, зменшення складності обладнання

Правильна відповідь: б) Розширення захищеності інформації, розвиток intranet-технологій, інтерактивна робота в WAN

Які характеристики LAN мережі?

а) Протяжність 1-2 км, використання високоякісних ліній зв'язку

б) Протяжність великих площ, використання цифрових магістральних ліній зв'язку

в) Протяжність середні за протяжністю мережі, використання оптоволоконних ліній зв'язку

г) Протяжність підприємства, використання телефонних і телеграфних ліній зв'язку

Правильна відповідь: а) Протяжність 1-2 км, використання високоякісних ліній зв'язку

Які характеристики WAN мережі?

а) Протяжність 1-2 км, використання високоякісних ліній зв'язку

б) Протяжність великих площ, використання цифрових магістральних ліній зв'язку

в) Протяжність середні за протяжністю мережі, використання оптоволоконних ліній зв'язку

г) Протяжність підприємства, використання телефонних і телеграфних ліній зв'язку

Правильна відповідь: б) Протяжність великих площ, використання цифрових магістральних ліній зв'язку

Що означає поняття відкритої системи?

a) Система з відкритим доступом до даних.

b) Система, що використовує відкриті програми.

c) Система, яка взаємодіє з іншими системами через відкриті протоколи.

d) Система з відкритим вихідним кодом.

Правильна відповідь: c) Система, яка взаємодіє з іншими системами через відкриті протоколи.

Що означає інкапсуляція даних?

a) Упаковка даних разом зі службовою інформацією.

b) Зашифрування даних для безпечної передачі.

c) Розбиття даних на пакети для передачі по мережі.

d) Стиснення даних для зменшення обсягу.

Правильна відповідь: a) Упаковка даних разом зі службовою інформацією.

Які приклади протоколів мережевого рівня?

a) TCP, UDP.

b) SMTP, HTTP.

c) IP.

d) Ethernet, Token Ring.

Правильна відповідь: c) IP.

Які рівні моделі OSI відповідають за транспортні функції?

a) Прикладний, Представлення, Сеансовий.

b) Мережевий, Канальний, Фізичний.

c) Прикладний, Представлення, Сеансовий, Транспортний.

d) Транспортний, Мережевий, Канальний.

Правильна відповідь: d) Транспортний, Мережевий, Канальний.

Яке призначення протоколів в мережах?

a) Забезпечення послуг мережі прикладним додаткам.

b) Розбиття даних на пакети для передачі по мережі.

c) Кодування і перетворення даних.

d) Передача бітів через мережеве середовище.

Правильна відповідь: a) Забезпечення послуг мережі прикладним додаткам.

Нижні рівні моделі OSI.

a) Канальний та фізичний рівні

b) Транспортний та мережевий рівні

c) Прикладний та представницький рівні

Правильна відповідь: a) Канальний та фізичний рівні

Транспортний рівень, протоколи без та з встановленням з’єднання.

a) FTP, SMTP

b) TCP, UDP

c) HTTP, Telnet

Правильна відповідь: b) TCP, UDP

Мережевий рівень при пересилці пакетів, протоколи мережевого рівня.

a) TCP, UDP

b) IP, IPX

c) FTP, SMTP

Правильна відповідь: b) IP, IPX

Канальний рівень, методи контролю доступу до мережі, контрольна сума.

a) TCP, UDP, CSMA/CD, CRC

b) IP, IPX, TPMA, FCS

c) CSMA/CD, TPMA, CRC, FCS

Правильна відповідь: c) CSMA/CD, TPMA, CRC, FCS

Фізичний рівень моделі, компоненти фізичного рівня, способи кодування сигналів на цьому рівні.

a) Transceiver, TCP, UDP, Цифрові та аналогові сигнали

b) Transceiver, CRC, FCS, Цифрові сигнали та манчестерське кодування

c) TCP, UDP, CRC, FCS, Аналогові сигнали

Правильна відповідь: b) Transceiver, CRC, FCS, Цифрові сигнали та манчестерське кодування

Рівні роботи мережевих пристроїв.

a) Повторювач – Repeater; Міст – Bridge; Маршрутизатор – Router

b) Трансивер, CSMA/CD, TPMA

c) Передавач – Transmitter, Приймач – Receiver, Маркер – Token

Правильна відповідь: a) Повторювач – Repeater; Міст – Bridge; Маршрутизатор – Router

Що таке поняття стеку комунікаційних протоколів?

a) Структура, що складається з декількох протоколів, які працюють разом.

b) Послідовність шифрувальних методів для захисту даних.

c) Програмне забезпечення для автоматизації процесів обміну інформацією.

d) Стандартні алгоритми для створення мережевих з'єднань.

Правильна відповідь: a) Структура, що складається з декількох протоколів, які працюють разом.

Які протоколи входять до стеку протоколів OSI?

a) HTTP, FTP, SMTP, Telnet.

b) TCP, UDP, IP, ICMP.

c) SAP, NCP, SPX, IPX.

d) Ethernet, Token Ring, FDDI, ISDN.

Правильна відповідь: b) TCP, UDP, IP, ICMP.

З яких компонентів складається електронна пошта?

a) Відправник, адресат, заголовок, тіло повідомлення.

b) Протоколи, IP-адреса, поштовий сервер, SMTP.

c) Роутер, домен, поштова скринька, SMTP.

d) POP, IMAP, MTA, MUA.

Правильна відповідь: a) Відправник, адресат, заголовок, тіло повідомлення.

Який метод пошуку інформації використовується в службі каталогів X.500 на основі розсилки?

a) Зчеплення.

b) Відсилка.

c) Багатоадресна розсилка.

d) Кешування.

Правильна відповідь: c) Багатоадресна розсилка.

Які стеки протоколів використовуються в мережевому з'єднанні?

a) TCP/IP та HTTP/HTTPS.

b) IPX/SPX та FTP.

c) TCP/IP та IPX/SPX.

d) OSI та POP/IMAP.

Правильна відповідь: c) TCP/IP та IPX/SPX.

Які види адресних просторів використовуються в Інтернеті та в мережах TCP/IP?

А) Публічні та приватні адреси

Б) Інтернет та Інтранет адреси

В) Локальні та глобальні адреси

Г) Унікальні та загальні адреси

Правильна відповідь: А) Публічні та приватні адреси

Які типи адрес використовуються для доступу в локальні мережі та для запитів до них?

А) Локальні адреси та зовнішні адреси

Б) IP адреси та DNS адреси

В) Приватні адреси та публічні адреси

Г) IPv4 та IPv6 адреси

Правильна відповідь: В) Приватні адреси та публічні адреси

Що таке мережева адреса і яка нотація використовується для позначення мережевих адрес?

А) MAC адреса, шістнадцяткова нотація

Б) IP адреса, точково-десяткова нотація

В) DNS адреса, префіксна нотація

Г) IPv6 адреса, двійкова нотація

Правильна відповідь: Б) IP адреса, точково-десяткова нотація

Які класи мережевих адрес і як вони відповідають маскам адрес?

А) A, Б, C - відповідно маски /8, /16, /24

Б) 1, 2, 3 - відповідно маски /16, /24, /32

В) A, B, C - відповідно маски /16, /24, /32

Г) 1, 2, 3 - відповідно маски /8, /16, /24

Правильна відповідь: А) A, Б, C - відповідно маски /8, /16, /24

Що таке маски IP адрес, і як вони використовуються для розбиття на підмережі?

А) Це шаблони, що визначають, як частини IP адреси використовуються для ідентифікації мережі та вузла.

Б) Це числа, що визначають кількість доступних IP адрес в мережі.

В) Це префікси, що показують, які біти в IP адресі використовуються для ідентифікації мережі.

Г) Це маски для вузлів у підмережах, які дозволяють визначати мережеві вузли у підмережах.

Правильна відповідь: А) Це шаблони, що визначають, як частини IP адреси використовуються для ідентифікації мережі та вузла.

Яке поняття використовується для розрізнення IP адрес, які доступні у Інтернеті та тих, які призначені для внутрішньої мережі?

А) Публічні та приватні адреси

Б) Глобальні та локальні адреси

В) Інтернет та Інтранет адреси

Г) Зовнішні та внутрішні адреси

Правильна відповідь: А) Публічні та приватні адреси

Що таке символьні адреси та доменна система адрес, і що таке доменне ім’я комп’ютера?

А) Це імена, що використовуються для доступу до комп'ютерів у мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці імена в IP адреси.

Б) Це адреси, що використовуються для DNS запитів, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

В) Це імена, що використовуються для DNS запитів, і структура, що дозволяє перетворювати ці імена в символьні адреси.

Г) Це адреси, що використовуються для доступу до комп'ютерів у мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

Правильна відповідь: А) Це імена, що використовуються для доступу до комп'ютерів у мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці імена в IP адреси.

Що таке локальні та кореневі сервери, і що таке хост-каталог?

А) Це сервери, що забезпечують доступ до внутрішніх ресурсів мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

Б) Це сервери, що забезпечують доступ до публічних ресурсів у мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

В) Це сервери, що забезпечують доступ до внутрішніх ресурсів мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці адреси в IP адреси.

Г) Це сервери, що забезпечують доступ до публічних ресурсів у мережі, і структура, що дозволяє перетворювати ці адреси в IP адреси.

Правильна відповідь: А) Це сервери, що забезпечують доступ до внутрішніх ресурсів мережі, і структура, що дозволяє зберігати ці адреси в DNS базі даних.

Що визначає поняття топології мережі?

a) Швидкість передачі даних в мережі.

b) Спосіб з'єднання вузлів мережі фізичними лініями зв'язку.

c) Кількість комп'ютерів у мережі.

d) Методи шифрування даних в мережі.

Правильна відповідь: b) Спосіб з'єднання вузлів мережі фізичними лініями зв'язку.

Що є перевагами топології «шина»?

a) Низька вартість та простота побудови.

b) Можливість підключення великої кількості комп'ютерів без обмежень.

c) Висока стійкість до пошкоджень кабельної системи.

d) Надійність роботи мережі в разі відмови одного з вузлів.

Правильна відповідь: a) Низька вартість та простота побудови.

Які недоліки характеризують топологію «зірка»?

a) Висока вартість та складність мережевого обладнання.

b) Обмеженість кількості периферійних вузлів.

c) Стійкість до відмов периферійних вузлів.

d) Можливість підключення великої кількості комп'ютерів без обмежень.

Правильна відповідь: b) Обмеженість кількості периферійних вузлів.

Що є перевагами топології «кільце»?

a) Висока стійкість до перевантажень.

b) Принципова неможливість виникнення конфліктів між вузлами.

c) Наявність центрального вузла, який забезпечує стабільну роботу мережі.

d) Велика кількість периферійних комп'ютерів, які можна підключити.

Правильна відповідь: a) Висока стійкість до перевантажень.

Які переваги характеризують топологію «зірка-шина»?

a) Простота побудови та низька вартість.

b) Велика кількість периферійних вузлів.

c) Стійкість до пошкоджень кабельної системи.

d) Висока стійкість до відмов периферійних вузлів.

Правильна відповідь: a) Простота побудови та низька вартість.

Що означає TPMA в контексті методу доступу до мережі?

a) Token Passing Multiple Allocation

b) Token Passing Multiple Access

c) Token Protocol Multiple Access

d) Token Protocol Multiple Allocation

Правильна відповідь: b) Token Passing Multiple Access

Який тип топології мережі найчастіше використовує метод доступу TPMA?

a) Кільцева топологія

b) Зіркова топологія

c) Лінійна топологія

d) Деревоподібна топологія

Правильна відповідь: a) Кільцева топологія

Як називається кадр, який визначає право на доступ до кільця в методі TPMA?

a) Токен

b) Маркер

c) Запит

d) Підтвердження

Правильна відповідь: a) Токен

Які функції виконує активний монітор в мережі з методом доступу TPMA?

a) Передача даних

b) Контроль за наявністю токена

c) Генерація токена

d) Всі вищевказані

Правильна відповідь: d) Всі вищевказані

Які функції виконують мережеві операційні системи?

a) Оптимізація роботи окремих комп'ютерів

b) Керування доступом до ресурсів мережі

c) Виконання файлових операцій

d) Обробка великих обсягів даних

Правильна відповідь: b) Керування доступом до ресурсів мережі

Які компоненти входять до складу мережевої операційної системи і як вони взаємодіють?

a) Клієнтська і серверна частини

b) Протоколи передачі даних

c) Файлова система та додатки

d) Віртуальні машини та апаратне забезпечення

Правильна відповідь: a) Клієнтська і серверна частини

Що таке мережева служба та мережевий сервіс і які є їх види?

a) Мережева служба - це програми, що забезпечують роботу мережі; мережевий сервіс - це апаратне забезпечення мережі. Види: файлові, друкарські, додаткові.

b) Мережева служба - це апаратне забезпечення мережі; мережевий сервіс - це програми, що забезпечують роботу мережі. Види: веб-сервери, FTP, Telnet.

c) Мережева служба - це протоколи передачі даних; мережевий сервіс - це програми, що забезпечують роботу мережі. Види: TCP/IP, IPX/SPX.

d) Мережева служба - це програми, що забезпечують роботу мережі; мережевий сервіс - це додаткові опції ОС. Види: додаткові програми, ядро ОС.

Правильна відповідь: a) Мережева служба - це програми, що забезпечують роботу мережі; мережевий сервіс - це апаратне забезпечення мережі. Види: файлові, друкарські, додаткові.

Яка схема побудови мережевої операційної системи?

a) Однорангова мережа

b) Мережа з виділеними серверами

c) Гібридна мережа

d) Усі вище вказані

Правильна відповідь: d) Усі вище вказані

Які переваги та недоліки сучасних мережевих систем?

a) Переваги: висока продуктивність, легка організація, надійність; Недоліки: складність конфігурації, вразливість до кібератак.

b) Переваги: простота використання, широкий функціонал, низька вартість; Недоліки: низька продуктивність, обмежена масштабованість.

c) Переваги: висока продуктивність, гнучкість налаштувань, безпека; Недоліки: складність налагодження, високі вимоги до апаратного забезпечення.

d) Переваги: широкий вибір програмного забезпечення, висока сумісність; Недоліки: високі витрати на обслуговування, обмежена масштабованість.

Правильна відповідь: c) Переваги: висока продуктивність, гнучкість налаштувань, безпека; Недоліки: складність налагодження, високі вимоги до апаратного забезпечення.

Що характеризує порівняння між NetWare та Windows, Linux?

a) NetWare - це вільна операційна система, а Windows і Linux - пропрієтарні.

b) NetWare - це система для побудови мереж, а Windows і Linux - загального призначення.

c) NetWare - оптимізована для роботи в середовищі Windows, а Windows і Linux - це самодостатні операційні системи.

d) NetWare - була дуже популярна в 90-х, тоді як Windows і Linux стали широко використовуваними в більш пізній час.

Правильна відповідь: d) NetWare - була дуже популярна в 90-х, тоді як Windows і Linux стали широко використовуваними в більш пізній час.

Що включають в себе параметри ліній зв'язку?

a) Тільки амплітудно-частотну характеристику.

b) Амплітудно-частотну характеристику та перешкодостійкість.

c) Тільки пропускну здатність.

d) Амплітудно-частотну характеристику, пропускну здатність, перешкодостійкість та достовірність передачі.

Правильна відповідь: d) Амплітудно-частотна характеристика, пропускна здатність, перешкодостійкість та достовірність передачі.

Що включає в себе амплітудно-частотна характеристика лінії зв'язку?

a) Тільки амплітуду сигналу.

b) Тільки частоту сигналу.

c) Амплітуду та частоту сигналу.

d) Ні амплітуду, ні частоту сигналу.

Правильна відповідь: c) Амплітуду та частоту сигналу.

Яке відношення Рвих/Рнав використовується для розрахунку NEXT (Near End Cross Talk)?

a) 10 ×log10(Рнав/Рвих)

b) 10 ×log10(Рвих/Рнав)

c) log10(Рнав/Рвих)

d) log10(Рвих/Рнав)

Правильна відповідь: b) 10 ×log10(Рвих/Рнав)

Що означає показник BER (Bit Error Rate)?

a) Інтенсивність бітових помилок.

b) Пропускну здатність лінії зв'язку.

c) Достовірність передачі даних.

d) Показник перешкодостійкості.

Правильна відповідь: a) Інтенсивність бітових помилок.

Яка формула визначає пропускну здатність лінії зв'язку за умови відсутності бітових помилок?

a) V = F ×log2(1+Рс/Рш)

b) V = 2F×log2N

c) V = 2F×[log2N + Рпом×log2(Рпом/(N-1)) + (1-Рпом)×log2(1-Рпом)]

d) Ні одна з вищенаведених.

Правильна відповідь: d) Ні одна з вищенаведених.

Яке призначення функції автоаналізу пакету NetCracker?

a) Аналізує структуру та властивості мережевих пакетів.

b) Визначає кількість пристроїв у мережі.

c) Автоматично налаштовує параметри маршрутизації.

d) Створює резервні копії даних.

Правильна відповідь: a) Аналізує структуру та властивості мережевих пакетів.

Як при використанні функції автоаналізу здійснюється «об'єднання» пристроїв?

a) Здійснюється автоматичне об'єднання пристроїв у віртуальні групи.

b) Об'єднання здійснюється за допомогою ручного введення.

c) Функція автоматично аналізує мережу і об'єднує пристрої з однаковими параметрами.

d) Об'єднання відбувається за допомогою зовнішніх додатків.

Правильна відповідь: c) Функція автоматично аналізує мережу і об'єднує пристрої з однаковими параметрами.

Як при використанні функції автоаналізу здійснюється «поділення» пристрою, що має декілька IP-адрес, на два пристрої?

a) Здійснюється ручне поділення.

b) Функція автоматично розподіляє IP-адреси між двома новими пристроями.

c) Поділення відбувається за допомогою додаткового обладнання.

d) Таке поділення не можливе.

Правильна відповідь: a) Здійснюється ручне поділення.

Як при використанні функції автоаналізу здійснюється ручне додавання пристроїв?

a) Ручне додавання не підтримується.

b) Додавання здійснюється через зовнішні програми.

c) Адміністратор додає пристрої вручну.

d) Додавання відбувається автоматично після підключення до мережі.

Правильна відповідь: c) Адміністратор додає пристрої вручну.

Яке призначення мітки пристроїв у вигляді жовтої стрілки при виконанні автоаналізу?

a) Позначає сумісність пристроїв.

b) Показує неперевірені пристрої.

c) Вказує на взаємодію між пристроями.

d) Немає такої мітки.

Правильна відповідь: b) Показує неперевірені пристрої.

Яке призначення інструменту IP Planner в NetCracker?

a) Дозволяє планувати використання IP-адрес у мережі.

b) Автоматично встановлює IP-адреси на пристроях.

c) Створює резервні копії IP-конфігурацій.

d) Здійснює моніторинг використання IP-адрес в реальному часі.

Правильна відповідь: a) Дозволяє планувати використання IP-адрес у мережі.

Який порядок використання IP Planner в NetCracker?

a) Встановлення IP-адресів, планування маршрутів, перевірка зв'язку.

b) Планування маршрутів, встановлення IP-адресів, перевірка зв'язку.

c) Перевірка зв'язку, встановлення IP-адресів, планування маршрутів.

d) Планування маршрутів, перевірка зв'язку, встановлення IP-адресів.

Правильна відповідь: b) Планування маршрутів, встановлення IP-адресів, перевірка зв'язку.

Як і для чого встановлюються статистичні індикатори?

a) Для відображення роботи мережі у реальному часі.

b) Для вимірювання пропускної спроможності каналів зв'язку.

c) Для відстеження активності пристроїв у мережі.

d) Для відображення кількості пакетів, що проходять через мережу.

Правильна відповідь: d) Для відображення кількості пакетів, що проходять через мережу.

Як здійснюється налаштування властивостей статистичних індикаторів?

a) Автоматично згідно зі збереженими шаблонами.

b) Ручним введенням властивостей кожного індикатора.

c) Шляхом аналізу звітів про мережеву активність.

d) За допомогою зовнішніх програм для аналізу мережі.

Правильна відповідь: b) Ручним введенням властивостей кожного індикатора.

Де відображається системний час?

a) У властивостях мережевих пристроїв.

b) На панелі інструментів NetCracker.

c) У звітах про мережеву активність.

d) В розділі налаштувань проекту.

Правильна відповідь: b) На панелі інструментів NetCracker.

Яке призначення блоку Utilization Graph?

a) Відображення графіка навантаження на мережеві пристрої.

b) Створення графіків маршрутів у мережі.

c) Аналіз ефективності використання IP-адрес в мережі.

d) Визначення шляхів маршрутизації для пакетів даних.

Правильна відповідь: a) Відображення графіка навантаження на мережеві пристрої.

Які можливості для упорядкування вторинних вікон передбачені в NetCracker?

a) Згортання/розгортання вікон.

b) Розташування вікон в одному ряду.

c) Розділення вікна на секції для різних видів інформації.

d) Переміщення вікон між декількома моніторами.

Правильна відповідь: a) Згортання/розгортання вікон.

Як імітується зростання інтенсивності запитів від клієнтів?

a) Шляхом зміни IP-адреси сервера.

b) Збільшенням кількості паралельних процесів на сервері.

c) Ручним введенням запитів у консоль сервера.

d) Використання програм для генерації тестового навантаження.

Правильна відповідь: d) Використання програм для генерації тестового навантаження.

!!!Яке призначення стандартного звіту Network Devices Statistics?

a) Відображення статистики використання мережевих пристроїв.

b) Створення звіту про стан мережевих з'єднань.

c) Аналіз пропускної здатності мережевих пристроїв.

d) Збір даних про IP-адреси мережевих пристроїв.

Правильна відповідь: a) Відображення статистики використання мережевих пристроїв.

Що означають поняття «сумісність» і «несумісність» пристроїв мережі?

a) Можливість використання пристроїв у різних мережевих середовищах.

b) Відповідність пристроїв технічним характеристикам мережі.

c) Здатність пристроїв підтримувати різні мережеві протоколи.

d) Взаємодія пристроїв у мережі без конфліктів та перешкод.

Правильна відповідь: d) Взаємодія пристроїв у мережі без конфліктів та перешкод.

Як здійснюється пошук сумісного обладнання в NetCracker?

a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

b) За допомогою спеціальної програми "Сумісність обладнання".

c) Ручним введенням технічних характеристик обладнання.

d) Через інтеграцію з базами даних виробників обладнання.

Правильна відповідь: a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

Які типи пристроїв використовуються при побудові ЛОМ?

a) Реєстратори подій та підсилювачі сигналу.

b) Маршрутизатори та комутатори.

c) Термінали та десктопні комп'ютери.

d) Брандмауери та системи безпеки.

Правильна відповідь: b) Маршрутизатори та комутатори.

Як здійснюється з’єднання приладів мережі в проекті NetCracker?

a) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

c) За допомогою фізичних кабелів.

d) Через інтеграцію з базою даних мережевого обладнання.

Правильна відповідь: b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

Як задається трафік між робочими станціями мережі в NetCracker?

a) Через вбудований генератор трафіку.

b) За допомогою моделювання реального трафіку.

c) Ручним введенням об'ємів даних для кожної робочої станції.

d) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

Правильна відповідь: b) За допомогою моделювання реального трафіку.

Які параметри інформаційного пакету можуть бути змінені в NetCracker?

a) Розмір та напрямок пакету.

b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

c) Кодування даних у пакеті.

d) Тип протоколу маршрутизації для пакету.

Правильна відповідь: b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

Як здійснюється пошук сумісного обладнання в NetCracker?

a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

b) За допомогою спеціальної програми "Сумісність обладнання".

c) Ручним введенням технічних характеристик обладнання.

d) Через інтеграцію з базами даних виробників обладнання.

Правильна відповідь: a) Автоматично, на основі вбудованих алгоритмів і аналізу мережі.

Які типи пристроїв використовуються при побудові ЛОМ?

a) Реєстратори подій та підсилювачі сигналу.

b) Маршрутизатори та комутатори.

c) Термінали та десктопні комп'ютери.

d) Брандмауери та системи безпеки.

Правильна відповідь: b) Маршрутизатори та комутатори.

Як здійснюється з’єднання приладів мережі в проекті NetCracker?

a) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

c) За допомогою фізичних кабелів.

d) Через інтеграцію з базою даних мережевого обладнання.

Правильна відповідь: b) Ручним введенням IP-адрес та портів.

Як задається трафік між робочими станціями мережі в NetCracker?

a) Через вбудований генератор трафіку.

b) За допомогою моделювання реального трафіку.

c) Ручним введенням об'ємів даних для кожної робочої станції.

d) Автоматично, на основі аналізу підключених пристроїв.

Правильна відповідь: b) За допомогою моделювання реального трафіку.

Які параметри інформаційного пакету можуть бути змінені в NetCracker?

a) Розмір та напрямок пакету.

b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

c) Кодування даних у пакеті.

d) Тип протоколу маршрутизації для пакету.

Правильна відповідь: b) IP-адреса та порти відправника та отримувача.

Як додати до схеми мережі фон в NetCracker?

a) Через меню "Фон" у вкладці "Вид".

b) Ручним введенням коду кольору у налаштуваннях схеми.

c) За допомогою інструменту "Додати фон" на панелі інструментів.

d) Шляхом використання вбудованих шаблонів фону.

Правильна відповідь: a) Через меню "Фон" у вкладці "Вид".

Які можливості надає NetCracker для роботи з рівнями ієрархічної структури проекту?

a) Зміна назв рівнів та їх властивостей.

b) Додавання нових рівнів та групування об'єктів.

c) Автоматичне сортування об'єктів за рівнями.

d) Розміщення об'єктів відповідно до ієрархії рівнів.

Правильна відповідь: b) Додавання нових рівнів та групування об'єктів.

Як перейменувати вікно проекту NetCracker?

a) Клацнути правою кнопкою миші на назві вікна та вибрати "Перейменувати".

b) Вибрати вікно та виконати дію "Перейменувати" з меню "Редагування".

c) Подвійно клацнути на назві вікна для відкриття поля редагування.

d) Змінити назву вікна в параметрах проекту в меню "Параметри".

Правильна відповідь: a) Клацнути правою кнопкою миші на назві вікна та вибрати "Перейменувати".

Які інструментальні засоби надає NetCracker для анотування проекту?

a) Вставка текстових блоків та малюнків на схему.

b) Додавання коментарів до окремих об'єктів.

c) Створення зв'язків між об'єктами для позначення залежностей.

d) Розміщення прапорців та інших графічних елементів.

Правильна відповідь: a) Вставка текстових блоків та малюнків на схему.

Як відобразити канал зв’язку від одного пристрою до іншого в NetCracker?

a) Встановити підключення між пристроями та обрати опцію "Відобразити канал".

b) Перетягнути маркери зв'язку, що з'єднують пристрої.

c) Використати функцію "Додати канал" на панелі інструментів.

d) Правою кнопкою миші на зв'язку вибрати опцію "Показати канал".

Правильна відповідь: b) Перетягнути маркери зв'язку, що з'єднують пристрої.

Як створюється новий рівень ієрархії в проекті NetCracker?

a) Вибрати вкладку "Рівні" у меню "Проект" та натиснути "Додати новий рівень".

b) Перетягнути об'єкти на новий рівень на панелі схеми.

c) Подвійно клацнути на об'єкті та вибрати опцію "Перемістити на новий рівень".

d) Змінити властивості об'єкта та вказати новий рівень у параметрах.

Правильна відповідь: a) Вибрати вкладку "Рівні" у меню "Проект" та натиснути "Додати новий рівень".

Яке призначення папки Generic Devices в браузері пристроїв NetCracker?

a) Зберігання загальних налаштувань для всіх пристроїв мережі.

b) Відображення об'єктів, які не відповідають жодному конкретному типу пристрою.

c) Класифікація пристроїв за визначеними категоріями.

d) Можливість групування пристроїв за спеціальними фільтрами.

Правильна відповідь: b) Відображення об'єктів, які не відповідають жодному конкретному типу пристрою.

Який порядок створення мережі типу «клієнт/сервер» в NetCracker?

a) Додати сервер, додати клієнта, з'єднати їх між собою.

b) Створити проект, вибрати тип мережі, додати сервер, додати клієнта.

c) Створити проект, додати клієнта, додати сервер, налаштувати зв'язок.

d) Додати клієнта, додати сервер, з'єднати їх між собою.

Правильна відповідь: b) Створити проект, вибрати тип мережі, додати сервер, додати клієнта.

Які відомості про роботу мережі відображаються в звіті Module Statistical Items?

a) Завантаженість процесора серверів та клієнтів.

b) Кількість з’єднань між пристроями у мережі.

c) Обсяг переданих даних через канали зв’язку.

d) Всі вищезазначені відомості.

Правильна відповідь: d) Всі вищезазначені відомості.

Яке призначення Device Factory?

a) Створення нових типів пристроїв у базі даних проекту.

b) Автоматизація процесу виробництва обладнання для мережі.

c) Виготовлення фізичних пристроїв за допомогою спеціальних машин.

d) Виробництво програмного забезпечення для пристроїв мережі.

Правильна відповідь: a) Створення нових типів пристроїв у базі даних проекту.

Які типи шини введення/виведення передбачені для пристроїв при додаванні в базу пристроїв NetCracker? Дайте коротку характеристику основних з них.

a) RS-232: Стандартний інтерфейс для передачі даних між пристроями через серійні порти. Часто використовується для підключення до пристроїв, які вимагають послідовної передачі даних, таких як модеми та маршрутизатори.

b) Ethernet: Один з найпоширеніших стандартів для локальних мереж. Використовується для передачі даних у мережі за допомогою комутаторів та маршрутизаторів за допомогою кабельного з'єднання.

c) USB (Universal Serial Bus): Інтерфейс для підключення різноманітних пристроїв до комп'ютера. Забезпечує високу швидкість передачі даних та підтримку різних пристроїв, від клавіатур і мишей до принтерів і зовнішніх накопичувачів.

d) WiFi (Wireless Fidelity): Бездротовий стандарт для зв'язку між пристроями через радіохвилі. Забезпечує мобільність та безпровідний доступ до мережі без необхідності фізичного підключення через кабелі.

Правильна відповідь: a) RS-232, b) Ethernet, c) USB, d) WiFi.

Чим визначається те, в якій з базових мережевих технологій (Ethernet, Token Ring, FDDI) може використовуватись пристрій, що додається в базу пристроїв NetCracker?

a) Від типу топології мережі, наприклад, зіркова або кільцева.

b) Від характеристик швидкості передачі даних, які підтримує пристрій.

c) Від підтримуваних протоколів мережі, таких як TCP/IP або IPX/SPX.

d) Від фізичного типу з'єднання, наприклад, дротове або бездротове.

Правильна відповідь: c) Від підтримуваних протоколів мережі, таких як TCP/IP або IPX/SPX.

Як в базі пристроїв NetCracker переглянути ті, що були додані користувачем?

a) Використовуючи фільтр "Додані користувачем" у списку пристроїв.

b) Переглянути історію додавання пристроїв у відповідному журналі.

c) Перейти до розділу "Параметри" і вибрати "Додані користувачем".

d) Запустити запит до системи, який виведе список нових пристроїв.

Правильна відповідь: a) Використовуючи фільтр "Додані користувачем" у списку пристроїв.

Як і за якими критеріями може здійснюватись пошук в базі пристроїв NetCracker?

a) За типом підключення до мережі (дротовий/бездротовий).

b) За моделлю та виробником пристрою.

c) За місцем розташування в мережі (вузол, сегмент).

d) За обсягом трафіку, що генерується пристроєм.

Правильна відповідь: b) За моделлю та виробником пристрою.

Як додати в проект NetCracker групу однотипних об’єктів? Як задається порядок їх розташування?

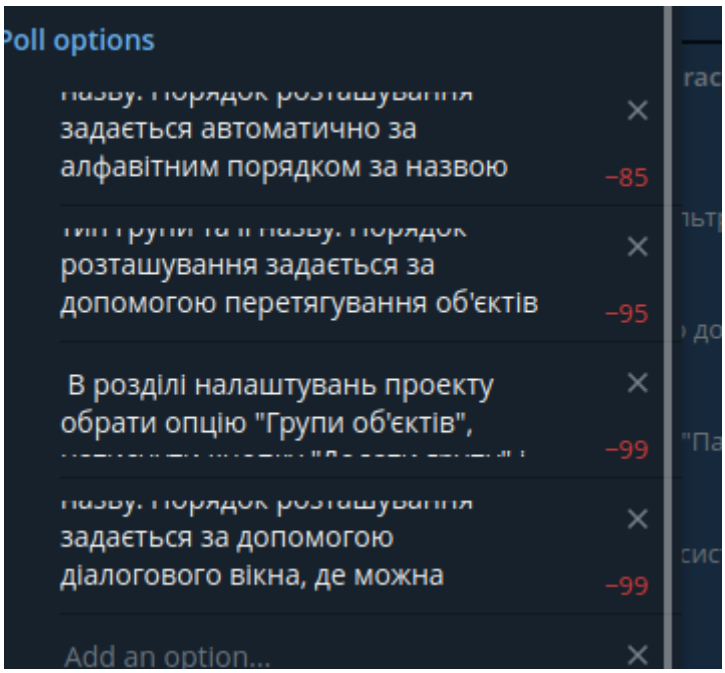
a) На панелі керування проектом вибрати опцію "Додати групу об'єктів" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається автоматично за алфавітним порядком за назвою об'єктів.

b) За допомогою контекстного меню об'єкта у схемі проекту обрати опцію "Створити групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за допомогою перетягування об'єктів у групі.

c) В розділі налаштувань проекту обрати опцію "Групи об'єктів", натиснути кнопку "Додати групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за алфавітним порядком за назвою об'єктів.

d) У панелі керування проектом обрати опцію "Створити нову групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за допомогою діалогового вікна, де можна вказати порядок об'єктів у групі.

Правильна відповідь: b) За допомогою контекстного меню об'єкта у схемі проекту обрати опцію "Створити групу" і вказати тип групи та її назву. Порядок розташування задається за допомогою перетягування об'єктів у групі.



Як здійснюється управління анімацією в NetCracker?

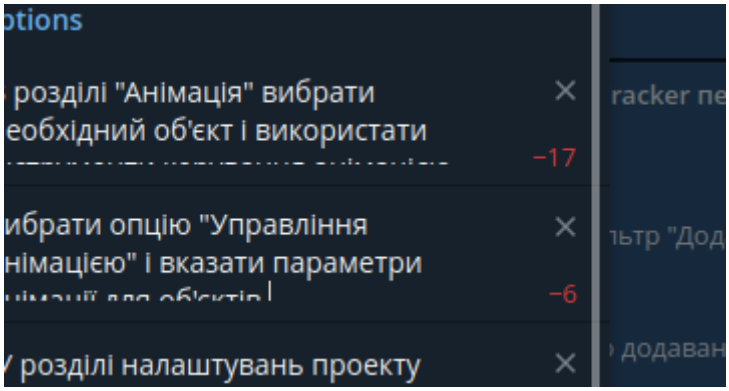
a) В розділі "Анімація" вибрати необхідний об'єкт і використати інструменти керування анімацією на панелі інструментів.

b) За допомогою меню "Вигляд" вибрати опцію "Управління анімацією" і вказати параметри анімації для об'єктів.

c) У розділі налаштувань проекту обрати опцію "Анімація" і вказати параметри анімації для об'єктів.

d) Перейти до панелі керування анімацією, вибрати необхідний об'єкт і встановити параметри анімації.

Правильна відповідь: a) В розділі "Анімація" вибрати необхідний об'єкт і використати інструменти керування анімацією на панелі інструментів.



Як задаються параметри анімації в NetCracker?

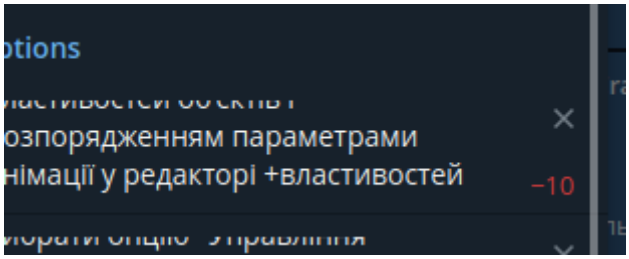
a) Шляхом запису анімації у відеофайл та імпорту його у проект.

b) Встановленням динамічних властивостей об'єктів і розпорядженням параметрами анімації у редакторі властивостей.

c) Використанням вбудованих анімаційних шаблонів з бібліотеки NetCracker.

d) Зміною швидкості та напрямку руху об'єктів у вікні редактора анімації.

Правильна відповідь: b) Встановленням динамічних властивостей об'єктів і розпорядженням параметрами анімації у редакторі властивостей.



<u>Як переглянути підрівень проекту NetCracker?</u>

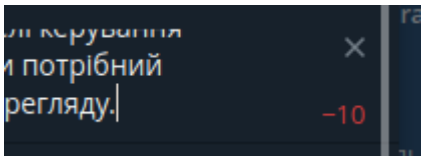
a) У меню "Проект" обрати опцію "Показати підрівні" і вибрати потрібний підрівень для перегляду.

b) За допомогою кнопки "Показати підрівні" на панелі керування проектом обрати потрібний підрівень для перегляду.

c) У панелі інструментів обрати опцію "Показати підрівні" і вибрати потрібний підрівень для перегляду.

d) Натиснути на відповідну іконку підрівнів у вікні проекту для перегляду потрібного рівня.

Правильна відповідь: a) У меню "Проект" обрати опцію "Показати підрівні" і вибрати потрібний підрівень для перегляду.



Як розірвати (відновити) лінію зв’язку проекту NetCracker?

a) Натиснути праву кнопку миші на лінії зв’язку і обрати опцію "Розірвати з’єднання".

b) Вибрати лінію зв’язку та натиснути клавішу "Delete" на клавіатурі для її видалення.

c) Перейти до меню "Зв’язок" і обрати опцію "Розірвати з’єднання" для лінії.

d) У панелі інструментів обрати опцію "Розірвати з’єднання" і вибрати лінію зв’язку для розірвання.

Правильна відповідь: a) Натиснути праву кнопку миші на лінії зв’язку і обрати опцію "Розірвати з’єднання".

Які відомості про параметри інформаційних пакетів і як можуть бути отримані?

a) Відомості про параметри пакетів можна отримати з контекстного меню пакету в редакторі аналізу пакетів.

b) Інформація про параметри пакетів відображається на панелі інструментів в розділі "Параметри пакетів".

c) Відомості про параметри пакетів можуть бути знайдені у звіті "Статистика мережевого трафіку" в NetCracker.

d) Інформація про параметри пакетів доступна у вікні "Деталізація пакетів" під час аналізу мережевого трафіку.

Правильна відповідь: d) Інформація про параметри пакетів доступна у вікні "Деталізація пакетів" під час аналізу мережевого трафіку.

Як здійснюється вигин лінії зв'язку в проекті NetCracker?

a) Натискання і утримання лівої кнопки миші на кінцях лінії та перетягування для створення вигину.

b) Вибір лінії зв'язку та використання клавіш зі стрілками для зміни напрямку і створення вигину.

c) Клік на середині лінії та перетягування, щоб створити вигин.

d) Встановлення вигину лінії зв'язку за допомогою панелі інструментів з відповідними кнопками для цього.

Правильна відповідь: a) Натискання і утримання лівої кнопки миші на кінцях лінії та перетягування для створення вигину.

Як в проекті мережі здійснюється перейменування об’єктів?

a) Вибір об'єкта, клік на ньому правою кнопкою миші та вибір опції "Перейменувати" з контекстного меню.

b) Перейдіть до властивостей об'єкта та змініть його назву в розділі "Назва".

c) Перетягування об'єкта в області проекту та введення нової назви.

d) Клік на об'єкті двічі та швидке введення нової назви.

Правильна відповідь: a) Вибір об'єкта, клік на ньому правою кнопкою миші та вибір опції "Перейменувати" з контекстного меню.

Чи підтримує WinSock 1.1 роботу з протоколом UDP?

a) Ні, WinSock 1.1 підтримує тільки TCP.

b) Так, WinSock 1.1 підтримує як TCP, так і UDP.

c) Частково, WinSock 1.1 має обмежену підтримку UDP.

d) WinSock 1.1 не має підтримки мережевих протоколів.

Правильна відповідь: b) Так, WinSock 1.1 підтримує як TCP, так і UDP.

Яка версія WinSock дозволяє працювати з IPX/SPX?

a) WinSock 1.1.

b) WinSock 2.0.

c) WinSock 2.1.

d) WinSock 3.0.

Правильна відповідь: b) WinSock 2.0.

Опишіть загальні дії сервера і клієнта.

a) Сервер чекає на запити від клієнтів та обробляє їх, надаючи необхідні ресурси або послуги. Клієнт відправляє запити до сервера та отримує відповіді на свої запити.

b) Сервер і клієнт обмінюються пакетами даних через сокети. Сервер надає інформацію або послуги, а клієнт отримує цю інформацію або користується послугами.

c) Сервер створює з'єднання із клієнтами та надає їм доступ до ресурсів. Клієнт здійснює запити до сервера через мережу та отримує відповіді на свої запити.

d) Сервер встановлює з'єднання з базою даних, а клієнт виконує запити до цієї бази даних через сервер.

Правильна відповідь: a) Сервер чекає на запити від клієнтів та обробляє їх, надаючи необхідні ресурси або послуги. Клієнт відправляє запити до сервера та отримує відповіді на свої запити.

Як класифікуються функції WinSock?

a) Функції WinSock класифікуються за їхнім призначенням: створення сокетів, передача даних, управління підключеннями тощо.

b) Функції WinSock класифікуються за версіями WinSock, з якими вони сумісні.

c) Функції WinSock класифікуються за типом протоколу, яким вони працюють: TCP або UDP.

d) Функції WinSock класифікуються за їхнім рівнем абстракції: низький рівень для роботи з сокетами, високий рівень для роботи з мережевими потоками.

Правильна відповідь: a) Функції WinSock класифікуються за їхнім призначенням: створення сокетів, передача даних, управління підключеннями тощо.

Чи вірно твердження, що функція accept є неблокуючою?

a) Ні, функція accept завжди блокує виконання програми до отримання нового з'єднання.

b) Так, функція accept може працювати в неблокуючому режимі, дозволяючи програмі продовжувати виконання, навіть якщо нове з'єднання ще не було отримане.

c) Функція accept завжди працює в неблокуючому режимі, не зупиняючи виконання програми.

d) Функція accept може працювати в неблокуючому режимі, але лише в операційних системах, що підтримують цю функціональність.

Правильна відповідь: b) Так, функція accept може працювати в неблокуючому режимі, дозволяючи програмі продовжувати виконання, навіть якщо нове з'єднання ще не було отримане.

Як реалізується ініціалізація WinSock?

a) Ініціалізація WinSock відбувається автоматично при запуску програми, яка використовує мережеві функції.

b) Ініціалізація WinSock відбувається за допомогою функції WSAStartup, яка запускає мережеві служби у програмі.

c) Ініціалізація WinSock відбувається за допомогою функції InitWinSock, яка автоматично включає мережеві можливості у програмі.

d) Ініціалізація WinSock відбувається тільки після реєстрації програми у системі як мережевого додатку.

Правильна відповідь: b) Ініціалізація WinSock відбувається за допомогою функції WSAStartup, яка запускає мережеві служби у програмі.

Що таке сокет і як він створюється?

a) Сокет - це програмний інтерфейс, який дозволяє обмінюватися даними між програмами через мережу. Він створюється автоматично при підключенні до мережі.

b) Сокет - це унікальний ідентифікатор, який використовується для визначення мережевого з'єднання між двома пристроями. Він створюється за допомогою функції socket().

c) Сокет - це програмна бібліотека, яка дозволяє взаємодіяти з мережею на рівні передачі даних. Він створюється при встановленні мережевого з'єднання.

d) Сокет - це мережевий пристрій, який створюється при підключенні до мережі для обміну даними з іншими пристроями.

Правильна відповідь: b) Сокет - це унікальний ідентифікатор, який використовується для визначення мережевого з'єднання між двома пристроями. Він створюється за допомогою функції socket().

Для чого призначена функція bind?

a) Функція bind призначена для встановлення з'єднання між клієнтом і сервером.

b) Функція bind призначена для зв'язування сокету з певною IP-адресою та портом.

c) Функція bind призначена для перевірки наявності мережевого з'єднання.

d) Функція bind призначена для визначення типу протоколу, яким буде використовуватися сокет.

Правильна відповідь: b) Функція bind призначена для зв'язування сокету з певною IP-адресою та портом.

Які функції і як використовуються для відправки і отримання повідомлень?

a) Для відправки повідомлень використовується функція send(), а для отримання - recv().

b) Для відправки повідомлень використовується функція sendto(), а для отримання - recvfrom().

c) Для відправки повідомлень використовується функція write(), а для отримання - read().

d) Для відправки і отримання повідомлень використовується функція transmit().

Правильна відповідь: b) Для відправки повідомлень використовується функція sendto(), а для отримання - recvfrom().

Який зв'язок між датаграмою та UDP-протоколом?

a) Датаграма - це пакет даних, який передається по мережі за допомогою UDP-протоколу.

b) UDP-протокол використовує датаграми для передачі даних.

c) UDP-протокол і датаграма - це два різних терміни, які не пов'язані між собою.

d) Датаграма - це метод передачі даних, а UDP-протокол - це стандарт мережевого з'єднання.

Правильна відповідь: b) UDP-протокол використовує датаграми для передачі даних.

У чому відмінності між UDP та TCP-протоколом?

a) UDP - це надійний протокол передачі даних, а TCP - ненадійний.

b) UDP не гарантує доставку даних, тоді як TCP гарантує послідовну та надійну доставку.

c) UDP використовується для передачі великих обсягів даних, а TCP - для коротких повідомлень.

d) UDP працює на рівні мережі, а TCP - на рівні транспорту.

Правильна відповідь: b) UDP не гарантує доставку даних, тоді як TCP гарантує послідовну та надійну доставку.

Які мережеві додатки використовують UDP-протокол? Наведіть приклади.

a) Веб-браузери використовують UDP для передачі веб-сторінок.

b) Сервери часу (NTP), відеоконференції (VoIP), онлайн-ігри (MMO) - це додатки, які використовують UDP-протокол.

c) Електронна пошта (SMTP) і файлові сервери використовують UDP.

d) UDP використовується тільки для локальної мережі і не застосовується в мережевих додатках.

Правильна відповідь: b) Сервери часу (NTP), відеоконференції (VoIP), онлайн-ігри (MMO) - це додатки, які використовують UDP-протокол.

Для чого необхідні IP адреси в локальній мережі?

a) IP адреси визначають маршрутизатори в мережі.

b) IP адреси використовуються для ідентифікації пристроїв в мережі.

c) IP адреси необхідні для безпечного з'єднання з Інтернетом.

d) IP адреси потрібні для автоматичного оновлення програм на пристроях.

Правильна відповідь: b) IP адреси використовуються для ідентифікації пристроїв в мережі.

Що таке сокет та які існують типи сокетів?

a) Сокет - це програмний інтерфейс для взаємодії між різними комп'ютерами в мережі. Існують два типи сокетів: датаграмні (UDP) і потокові (TCP).

b) Сокет - це апаратний засіб для підключення пристроїв до мережі. Існують USB та Ethernet сокети.

c) Сокет - це метод безпровідного з'єднання між пристроями в мережі. Існують Wi-Fi та Bluetooth сокети.

d) Сокет - це стандартний комп'ютерний порт для підключення мережних кабелів. Існують RJ-45 та RJ-11 сокети.

Правильна відповідь: a) Сокет - це програмний інтерфейс для взаємодії між різними комп'ютерами в мережі. Існують два типи сокетів: датаграмні (UDP) і потокові (TCP).

1. Види архітектури в мережі:

a) Однорангова, клієнт-серверна, хмарна.

b) Централізована, децентралізована, модульна.

c) Аналогова, цифрова, гібридна.

d) Статична, динамічна, еластична.

Правильна відповідь: a

2. Переваги та недоліки основних архітектурних шаблонів мережі:

a) Однорангова – висока масштабованість, клієнт-серверна – низька вартість.

b) Клієнт-серверна – висока централізація, хмарна – обмежена настройка.

c) Хмарна – велика масштабованість, однорангова – висока залежність від окремого сервера.

d) Однорангова – низька залежність від центрального сервера, хмарна – гнучкість у ресурсах.

Правильна відповідь: d

3. Порівняти однорангову та клієнт-серверну архітектури:

a) В обох архітектурах клієнти не взаємодіють безпосередньо один з одним.

b) В одноранговій мережі кожен вузол виступає як клієнт і сервер.

c) В клієнт-серверній архітектурі всі дані зберігаються на клієнтах.

d) В одноранговій архітектурі всі вузли мають однаковий доступ до ресурсів.

Правильна відповідь: b

4. Порівняти хмарну та однорангову архітектури, їх переваги та недоліки:

a) Хмарна архітектура не дозволяє спільний доступ до файлів.

b) Однорангова архітектура часто вимагає більше часу для налаштування.

c) Хмарна архітектура забезпечує гнучке масштабування та доступ до ресурсів.

d) В однорангових мережах завжди використовуються зовнішні хмарні сервери.

Правильна відповідь: c

5. Порівняти клієнт-серверну та хмарну архітектури:

a) В клієнт-серверній архітектурі ресурси масштабуються так само легко, як і в хмарній.

b) Хмарна архітектура часто залежить від одного центрального сервера.

c) Клієнт-серверна архітектура має більшу залежність від фізичної інфраструктури.

d) В хмарній архітектурі дані зберігаються виключно на клієнтських машинах.

Правильна відповідь: c

6. Переваги та недоліки інтелектуальної мережі:

a) Висока залежність від локального серверного обладнання.

b) Швидке впровадження нових послуг завдяки програмній надбудові.

c) Обмежений доступ до послуг з-за відсутності глобального охоплення.

d) Висока складність управління базою даних.

Правильна відповідь: b

1. Верхні рівні моделі OSI включають:

A) Фізичний, канальний та мережевий рівні.

B) Прикладний, представлення та сеансовий рівні.

C) Транспортний, мережевий та канальний рівні.

D) Мережевий, сеансовий та прикладний рівні.

Відповідь: B

2. Який з наступних протоколів належить до прикладного рівня моделі OSI?

A) TCP

B) IP

C) HTTP

D) Ethernet

Відповідь: C

3. Яка основна функція протоколу SSL на рівні представлення даних?

A) Розшифровка адреси IP

B) Забезпечення функціональності маршрутизації

C) Забезпечення безпеки та шифрування даних

D) Управління мережевими підключеннями

Відповідь: C

4. Який режим обміну даними на сеансовому рівні дозволяє обом вузлам зв'язку передавати дані одночасно?

A) Напівдуплексний

B) Неструктурований

C) Дуплексний

D) Маркерний

Відповідь: C

5. Що таке маркер даних у контексті сеансового рівня моделі OSI?

A) Протокол, який дозволяє одночасну передачу даних

B) Вказівник, що визначає право на передачу даних між вузлами

C) Механізм шифрування даних

D) Інструмент для маршрутизації пакетів даних

Відповідь: B

Який стандарт визначає бездротові персональні мережі?

A) IEEE 802.3

B) IEEE 802.11

C) IEEE 802.15

D) IEEE 802.1

Правильна відповідь: C) IEEE 802.15

Що визначає стандарт IEEE 802.2?

A) Методи доступу до кільця

B) Безпеку мережі

C) Логічний контроль зв'язку

D) Бездротовий доступ

Правильна відповідь: C) Логічний контроль зв'язку

Який метод доступу використовується в стандарті IEEE 802.3 Ethernet?

A) Token Passing

B) CSMA/CD

C) Demand Priority

D) Token Ring

Правильна відповідь: B) CSMA/CD

Який із нижче перелічених стандартів є розформованим?

A) IEEE 802.11

B) IEEE 802.15

C) IEEE 802.5

D) IEEE 802.16

Правильна відповідь: C) IEEE 802.5

Яка основна відмінність між стандартами IEEE 802.11 та IEEE 802.3?

A) 802.11 визначає методи оптичного зв'язку

B) 802.3 визначає методи бездротового доступу

C) 802.11 визначає бездротові мережі

D) 802.3 визначає швидкісні метрополітенні мережі

Правильна відповідь: C) 802.11 визначає бездротові мережі

Яка з наступних характеристик не належить до стандартів архітектури стеку протоколів TCP/IP?

A. Підтримка багатьох мережевих інтерфейсів

B. Використання вертикальної інтеграції протоколів

C. Незалежність від апаратної платформи

D. Ієрархічна організація протоколів

Правильна відповідь: B. Використання вертикальної інтеграції протоколів

Яке з наступних тверджень описує специфікацію мережевих драйверів для Windows?

A. Вимагає, щоб драйвери мережевих адаптерів були незалежні від операційної системи

B. Підтримує лише відкриті мережеві стандарти

C. Використовує модель NDIS для інтерфейсу між мережевими драйверами і транспортним рівнем

D. Орієнтована на програми, написані лише для платформи Linux

Правильна відповідь: C. Використовує модель NDIS для інтерфейсу між мережевими драйверами і транспортним рівнем

Який з наведених протоколів не є частиною стеку TCP/IP?

A. HTTP

B. ICMP

C. SMB

D. UDP

Правильна відповідь: C. SMB (це протокол мережевого доступу на рівні додатків, а не транспортний чи мережевий протокол TCP/IP)

Яка утиліта не є частиною стандартного набору діагностичних утиліт TCP/IP в Windows?

A. Netstat

B. Nmap

C. Ipconfig

D. Tracert

Правильна відповідь: B. Nmap (це окрема утиліта для сканування мережі, яка не входить в стандартний набір Windows)

Яка основна відмінність між утилітами tracert і arp?

A. Tracert використовує ICMP для трасування маршрутів, а arp працює з MAC-адресами

B. Arp визначає швидкість мережі, тоді як tracert аналізує пропускну спроможність

C. Tracert використовує протокол UDP, а arp – TCP

D. Arp використовує веб-інтерфейс для налаштувань, а tracert – командний рядок

Правильна відповідь: A. Tracert використовує ICMP для трасування маршрутів, а arp працює з MAC-адресами

Що таке топологія мережі?

A) Метод криптування даних у мережі.

B) Фізичне розміщення серверів у центрі обробки даних.

C) Організація з'єднань між вузлами у локальній мережі.

D) Програмне забезпечення для управління мережею.

Правильна відповідь: C) Організація з'єднань між вузлами у локальній мережі.

Яка перевага топології «шина»?

A) Висока стійкість до відмов окремих вузлів.

B) Простота установки та масштабування.

C) Висока швидкість передачі даних.

D) Відсутність електромагнітних перешкод.

Правильна відповідь: B) Простота установки та масштабування.

Який недолік характерний для топології «зірка»?

A) Висока вартість та складність обслуговування.

B) Повільна передача даних між вузлами.

C) Неможливість підключення нових вузлів.

D) Повна відсутність резервування.

Правильна відповідь: A) Висока вартість та складність обслуговування.

Яка основна вразливість топології «кільце»?

A) Неможливість використання Wi-Fi.

B) Низька швидкість передачі даних.

C) Порушення роботи при виході з ладу одного вузла.

D) Велика кількість вузлів в мережі.

Правильна відповідь: C) Порушення роботи при виході з ладу одного вузла.

Яка перевага топології «зірка-кільце»?

A) Можливість обійтися без маршрутизаторів та комутаторів.

B) Підвищена надійність та безперебійність роботи мережі.

C) Висока швидкість передачі даних без затримок.

D) Відсутність потреби у додатковому обладнанні.

Правильна відповідь: B) Підвищена надійність та безперебійність роботи мережі.

Що є основним компонентом локальної мережі для забезпечення з'єднання між комп'ютером та мережею?

A) Монітор

B) Мережевий адаптер

C) Процесор

D) Жорсткий диск

Правильна відповідь: B) Мережевий адаптер

Яка функція повторювача в локальній мережі?

A) Забезпечення маршрутизації пакетів

B) Збільшення пропускної спроможності мережі

C) Покращення якості сигналу, що передається

D) Фільтрація трафіку

Правильна відповідь: C) Покращення якості сигналу, що передається

Що таке концентратор у контексті локальної мережі?

A) Пристрій, що забезпечує маршрутизацію

B) Пристрій, що підсилює мережевий сигнал

C) Пристрій, який об'єднує мережеві кабелі

D) Програмне забезпечення для управління мережею

Правильна відповідь: C) Пристрій, який об'єднує мережеві кабелі

Що означає принцип прозорості моста в локальних мережах?

A) Міст може використовувати будь-який протокол

B) Міст працює на всіх рівнях OSI моделі

C) Міст не видимий для кінцевих пристроїв мережі

D) Міст забезпечує шифрування даних

Правильна відповідь: C) Міст не видимий для кінцевих пристроїв мережі

Яка основна відмінність між комутатором та концентратором?

A) Комутатор здійснює фільтрацію даних

B) Комутатор розсилає дані всім підключеним пристроям

C) Комутатор може виконувати функції маршрутизатора

D) Комутатор передає дані виключно на визначений порт

Правильна відповідь: D) Комутатор передає дані виключно на визначений порт

1. Що таке канал зв'язку?

A) Це інфраструктура для передачі даних між комп'ютерними системами.

B) Це фізичне середовище, через яке проходить сигнал від одного пристрою до іншого.

C) Це програмне забезпечення для управління даними.

D) Це тип антени, яка використовується в радіозв'язку.

Правильна відповідь: B

2. Який із наведених не є основним видом лінії зв'язку?

A) Волоконно-оптична лінія

B) Вита пара

C) Супутниковий зв'язок

D) Мідний кабель

Правильна відповідь: C

3. Яка категорія кабелю використовується для гігабітного Ethernet зв'язку?

A) Категорія 3

B) Категорія 5e

C) Категорія 7

D) Коаксіальний кабель

Правильна відповідь: B

4. Яка з наведених не є перевагою волоконно-оптичного кабелю?

A) Висока пропускна здатність

B) Імунітет до електромагнітних перешкод

C) Велика вага

D) Мала втрата сигналу на великі відстані

Правильна відповідь: C

5. Яка з наведених не є характеристикою коаксіального кабелю?

A) Висока електрична стійкість

B) Використання як магістральних ліній у телекомунікаційних мережах

C) Найкращий вибір для гігабітного Ethernet

D) Внутрішній і зовнішній провідник

Правильна відповідь: C

6. Що є частиною архітектури структурованих кабельних мереж?

A) Розподільчі пункти на кожному поверсі

B) Одна центральна розподільча панель для всієї будівлі

C) Підключення без використання розеток

D) Горизонтальне кабелювання довжиною до 500 м

Правильна відповідь: A

Які середовища передачі данних використовуються у різних типах Ethernet?

A) Вита пара, оптоволокно

B) Лазерні лучі

C) Бездротові хвилі

D) Звукові хвилі

Правильна відповідь: A) Вита пара, оптоволокно

Яка основна перевага Ethernet на тонкому кабелі?

A) Вища швидкість передачі

B) Нижча вартість і простота в монтажі

C) Вища перешкодостійкість

D) Вища гнучкість кабелю

Правильна відповідь: B) Нижча вартість і простота в монтажі

Який метод доступу використовується в Ethernet мережах з витою парою?

A) Token Ring

B) CSMA/CA

C) CSMA/CD

D) PPP

Правильна відповідь: C) CSMA/CD

Яка технологія Ethernet використовує оптоволоконний кабель для передачі даних?

A) 100BASE-TX

B) 10BASE-T

C) 100BASE-FX

D) 100BASE-T4

Правильна відповідь: C) 100BASE-FX